Ing. Michael Oblak

Evaluierung einer Laserdiode zur Verwendung in der Raman-Spektroskopie

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades:
Bachelor of Science
Bachelorstudium: Physik

eingereicht an der

Universität Graz

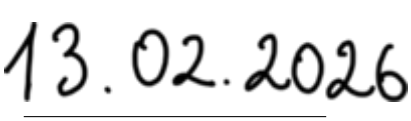
Institut Physik: Optik von Nano- und Quantenmaterialien

Vorstand/Betreuer: Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Peter Banzer
Betreuer: Dipl.-Ing. Jan Enenkel

Graz, Februar 2026

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre eidesstattlich, dass ich die Arbeit selbständig angefertigt habe. Es wurden keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Formulierungen und Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Diese schriftliche Arbeit wurde noch an keiner Stelle vorgelegt.



Datum



Unterschrift

Evaluierung einer Laserdiode zur Verwendung in der Raman-Spektroskopie

Kurzfassung

Diese Arbeit untersucht die temperaturabhängigen Eigenschaften eines Lasermoduls mit einer 405 nm GaN-Laserdiode. Dabei wurden sowohl die Laserdiode selbst als auch das zur Temperierung eingesetzte Peltierelement charakterisiert. Die Temperaturabhängigkeit des Peltierelementes wurde analysiert und der elektrische Widerstand bei den verschiedenen Temperaturen gemessen.

Basierend darauf konnte eine stabile Temperaturregelung mittels PID-Regler realisiert werden.

Unter stabilen thermischen Bedingungen wurden die elektrischen und optischen Eigenschaften der Laserdiode charakterisiert und der Schwellenstrom bei unterschiedlichen Temperaturen, ermittelt.

Weiters wurde eine temperaturinduzierte Wellenlängenverschiebung beobachtet, was eine deutliche Durchstimmbarkeit der Laserdiode bestätigte.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die untersuchte Laserdiode aufgrund ihrer thermisch kontrollierbaren spektralen Verschiebung gut für ein Raman-Spektroskopie-Setup geeignet wäre, welches dieses Prinzip zur Erfassung von Ramanspektren, nutzt.

Abstract

This work investigates the temperature-dependent properties of a laser module equipped with a 405 nm GaN-Laser diode. Both the laser diode itself and the Peltier element used for temperature control were characterized. The temperature dependence of the Peltier element was analyzed, and its electrical resistance was measured at different temperatures.

Based on this, stable temperature control was achieved using a PID controller.

Under stable thermal conditions, the electrical and optical properties of the laser diode were characterized and the threshold current under different temperatures was determined.

Furthermore, a temperature-induced wavelength shift was observed, which confirmed the clear tunability of the laser diode.

Overall, the results show that the laser diode investigated would be well suited for Raman spectroscopy setup that uses this principle to detect Raman spectra due to its thermally controllable spectral shift. [1]

[1] Zur Unterstützung bei der Übersetzung ins Englische wurde teilweise ein Übersetzungsprogramm verwendet.[1]

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Grundlagen **3**
2.1 Polarisation von Licht . . . 3
2.1.1 Linear polarisierte Wellen: . . . 3
2.1.2 Zirkular polarisierte Wellen: . . . 4
2.1.3 Elliptisch polarisierte Wellen: . . . 5
2.1.4 Unpolarisierte Wellen: . . . 5
2.2 Erzeugung von polarisiertem Licht: . . . 5
2.2.1 Dichroitischer Polarisator: . . . 6
2.2.2 Polarisation durch Reflexion: . . . 6
2.2.3 Polarisation durch Streuung: . . . 7
2.2.4 Doppelbrechung . . . 8
2.3 Stokes Polarisationsparameter und Polarisationsellipse . . . 10
2.3.1 Ermittlung der Stokes-Parameter für einen polarisierten Lichtstrahl 13
2.4 Laser . . . 14
2.4.1 Aufbau und Funktion eines Laser . . . 14
2.4.2 Erzeugung der Besetzungsinversion . . . 15
2.4.3 Halbleiter Laser . . . 16
2.5 Peltier-Effekt . . . 18
2.6 PID-Regelung . . . 20
2.6.1 Trail-and-Error-Methode . . . 22

3 Experiment **24**
3.1 Vorbereitung der Versuche . . . 24
3.2 Peltierelement . . . 26
3.3 Temperaturstabilisierung . . . 28
3.3.1 Kühlen . . . 29
3.3.2 Heizen . . . 30
3.3.3 Sprungfunktion . . . 30
3.3.4 PID-Regelung ohne Störung des Systems (Laser aus) . . . 31
3.3.5 Nachregelung der PID-Regelung mit Störung des Systems (Laser ein) . . . 31
3.4 Elektrische und optische Leistung der Laserdiode . . . 31
3.5 Laserspektrum . . . 33
3.6 Stokesparameter . . . 35

4 Ergebnisse und Auswertung **38**
4.1 Peltierelement . . . 38
4.2 Temperaturstabilisierung . . . 39
4.2.1 Kühlen . . . 39
4.2.2 Heizen . . . 39

4.2.3 Sprungfunktion 40
4.2.4 PID-Regelung ohne Störung des Systems (Laser aus) 41
4.2.5 Nachregelung der PID-Regelung mit Störung des Systems (Laser ein) 42
4.3 Elektrische und optische Charakterisierung der Laserdiode 44
4.4 Laserspektrum 48
4.5 Stokes-Parameter 53

5 Diskussion **57**
5.1 Peltierelement 57
5.2 Temperaturstabilisierung 57
5.3 Elektrische und optische Charakterisierung der Laserdiode 57
5.4 Laserspektrum 58
5.5 Stokes-Parameter 59
5.6 Ausblick 60

Abbildungsverzeichnis

1 Momentaufnahme einer linear polarisierten Welle $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E_0} \cdot cos(\omega t - kz)$. **a** Richtung des Vektors $\boldsymbol{E}$ in der x-y-Ebene. **b** Räumliche Darstellung des elektrischen Vektors $\boldsymbol{E}(z, t = t_1)$ [6, S. 194] 4
2 Links zirkular polarisierte elektromagnetische Welle. **a** $\boldsymbol{E_0}$(x,y) mit Blick in $-z$-Richtung; **b** räumliche Darstellung [6, S. 195] 5
3 Polarisator-Analysator-Paar aus gekreuzten dichroitischen Polarisatoren. TA = Transmissionsachse [8, S. 422] 6
4 Darstellung des Brewster-Winkels und die Änderung des unpolarisierten, einfallenden Lichtstahls zum polarisierten, reflektierten Lichtstrahls . . . 7
5 Polarisation der Molekülstreuung, sowie die Lage der **E**-Vektoren für einfallendes und gestreutes Licht [9, S. 21] 8
6 Beispiel für die Doppelbrechung in einem Kalkspat-Rhomboeder [10] . . . 9
7 Doppelbrechung bei Einfall von unpolarisiertem Licht unter beliebigem Winkel zur optischen Achse (OA) [8, S. 438] 9
8 a) Nicol'sche Prisma und dessen ordentlicher Strahl **0** und außerordentlicher Strahl **a**; b) Glan-Thompson Polarisator und dessen austretenden ordentlichen Strahl **0** und außerordentlichen Strahl **a** [6, S. 250] 10
9 Schematische Darstellung eines Strahlteilerwürfels und dessen austretenden Polarisationsrichtungen [6, S. 250] 10
10 Schematische Darstellung der Polarisationsellipse und deren Winkel [12] . 13
11 Schematische Darstellung der Intensitätsmessung zur Ermittlung der Stokes-Vektor Einträge [7] 13
12 a) Schematische Darstellung eines Lasers, b) Besetzungsinversion (gestrichelte Linie) verglichen mit einer Boltzmann-Verteilung bei thermischen Gleichgewicht (durchgezogene Linie) und [13, S. 150] 15

13 Darstellung der Besetzungsinversion und Laserübergang in einem Halbleiterlaser [4, S. 312] . . . 16
14 Prinzipieller schematischer Aufbau eines p-n-Diodenlasers. Die aktive Zone ist schraffiert dargestellt [4, S. 312][14] . . . 17
15 Abhängigkeit der Laserleistung vom Injektionsstrom und von der Temperatur für einen Diodenlaser [4, S. 317] . . . 17
16 Nahfeld- und Fernfeld-Strahlcharakteristik eines typischen Diodenlasers [4, S. 325] . . . 18
17 Aufbau eines vertikal aus der Oberfläche emittierenden Diodenlasers (VCSEL) [4, S. 328] . . . 18
18 Schematische Darstellung zum Peltier-Effekt (links) und zum Seebeck-Effekt (rechts) [15, S. 833] . . . 19
19 Schnittdarstellung von einem typischen Peltierkühler [16, S. 1–11] . . . 20
20 Darstellung der Elemente eines Wirkungsplans: a) Blocksymbol mit Eingangs- und Ausgangsgröße; b) Additionsstelle $x_a = \pm x_{e1} \pm x_{e2}$; c) Verzweigungsstelle $x_{a1} = x_{a2} = x_e$ [17, S. 5] . . . 20
21 Darstellung eines einfachen Wirkungsplan eines Regelkreises [17, S. 6] . . 21
22 Darstellung eines Blockdiagramms einer PID-Regeleinrichtung . . . 21
23 Einstellen den P-Anteils; a) K_p zu klein gewählt, b) K_p gut gewählt, c) K_p zu groß gewählt [18] . . . 22
24 Einstellen den I-Anteils der PI-Regelung; a) T_N zu groß gewählt, b) T_N gut gewählt, c) T_N zu klein gewählt [18] . . . 22
25 Einstellen den D-Anteils der PID-Regelung; a) T_V zu klein gewählt, b) T_V gut gewählt, c) T_V zu groß gewählt [18] . . . 23
26 Schematischer Aufbau des Lasermoduls, sowie die Anordnung der wichtigsten Komponenten . . . 25
27 Lasermodul komplett . . . 25
28 Aufbau zur Bestimmung der R/T-Charakteristik des Peltierelements . . 27
29 Peltiermessgerät; Anschlüsse und Sensoren des Messgeräts . . . 27
30 GUI; Übersicht der einzelnen Eingabefelder . . . 28
31 Schaltbild zur Messung der Elektrischen Leistung; Thorlabs Leistungsmessgerät PM1000D mit Sensor S120C . . . 32
32 Messanordnung für die Spektralmessungen der 405 nm Laserdiode . . . 34
33 Messanordnung für die Justage des linear Polarisators (verwendete Geräte sind in Tabelle 10 ersichtlich) . . . 35
34 Messanordnung zur Bestimmung der Stokes-Parameter . . . 37
35 Messergebnisse der Widerstandsbestimmung des Peltierelements mit dem *Peltiermessgerät* (Kapitel 3.2) und deren Ausgleichsgerade . . . 38
36 Repräsentative Regelungskurven zur Ermittlung der PID-Parameter für das Kühlen . . . 39
37 Repräsentative Regelungskurven zur Ermittlung der PID-Parameter für das Heizen . . . 40
38 Sprungfunktion für das Heizen, sowie für das Kühlen des Peltierelements und den dazugehörigen Polynomfits . . . 41

39 Einschwingverhalten der PID-Regelung ohne Einfluss des Lasers auf die Temperatur (DAC = 0). Starttemperatur = 22.9 °C; Zieltemperatur = [5 °C, 60 °C] 42
40 Regelungsverhalten des Systems bei 60 °C und maximaler Leistung (DAC = 4000) nach einschalten des Lasers. Oben: Veränderung der Temperatur über die Zeit; Unten: Veränderung der Leistung über die Zeit 43
41 Regelungsverhalten des Systems bei 5 °C und maximaler Leistung (DAC = 4000) nach einschalten des Lasers. Oben: Veränderung der Temperatur über die Zeit; Unten: Veränderung der Leistung über die Zeit 43
42 Strom und Spannung der Laserdiode bei DAC von 0 bis 4000 in 100er Schritten für die Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C und 60 °C 44
43 Detail vom Strom und Spannung der Laserdiode bei DAC von 0 bis 4000 in 100er Schritten für die Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C und 60 °C 44
44 Linearität der Stromquelle für die Laserdiode. Laserstrom über DAC-Wert, für die Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C und 60 °C 45
45 Verhältnis der ausgehenden optischen Leistung P_{opt} der Laserdiode zum Diodenstrom I_{Laser} bei DAC von 0 bis 4000 in 100er Schritten für die Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C und 60 °C 45
46 Detailansicht aus Abbildung 45 zur Bestimmung der Laser-Threshold vom Strom I_{th} der Laserdiode für die einzelnen Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C 46
47 Detailansicht aus Abbildung 45 zur Bestimmung der Laser-Threshold vom Strom I_{th} der Laserdiode für die Temperatur 60 °C 46
48 Thresholds vom Strom I_{th} der Laserdiode für die einzelnen Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C und 60 °C 47
49 Wirkungsgrad μ im Verhältnis zum Diodenstrom I_{Laser} bei DAC von 0 bis 4000 in 100er Schritten für die Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C und 60 °C 48
50 Wellenlängenänderung für die Temperaturen von 5 °C bis 60 °C in 5 °C-Schritten, bei einem konstanten DAC-Wert 49
51 Darstellung der Laserlinien-Halbwertsbreite aus Abbildung 50 49
52 Wellenlängenänderung für die Temperaturen von 5 °C bis 60 °C in 5 °C-Schritten, bei einem konstanten DAC-Wert 50
53 Darstellung der Laserlinien-Halbwertsbreite aus Abbildung 52 50
54 Wellenlängenänderung für die DAC-Werte, von links nach rechts: DAC = 1100 bis DAC = 4000 in 100er-Schritten bei konstanter Temperatur von 5 °C 51
55 Darstellung der Laserlinien-Halbwertsbreite aus Abbildung 54 und deren Wellenlängenänderungen 51

56 Wellenlängenänderung für die DAC-Werte, von links nach rechts: DAC = 1100 bis DAC = 4000 in 100er-Schritten bei konstanter Temperatur von 60 °C 52
57 Darstellung der Laserlinien-Halbwertsbreite aus Abbildung 56 und deren Wellenlängenänderungen 52
58 Darstellung des Winkels der Polarisationsellipse ψ für DAC = 700 bis DAC = 4000 in 100er-Schritten bei 25 °C 53
59 Repräsentative Darstellung der Polarisationsellipsen bei konstanter Temperatur von 25 °C; a) DAC = 700, b) DAC = 2500, c) DAC = 4000 . . . 54
60 Darstellung des Winkels der Polarisationsellipse ψ für die Temperaturen 5 °C bis 60 °C in 5 °C-Schritten bei DAC = 2000 55
61 Repräsentative Darstellung der Polarisationsellipsen bei konstantem DAC = 2000; a) T = 5 °C, b) T = 35 °C, c) T = 60 °C 55
62 Darstellung des Winkels der Polarisationsellipse ψ für die Temperaturen 5 °C bis 60 °C in 5 °C-Schritten-Schritten bei DAC = 4000 56
63 Repräsentative Darstellung der Polarisationsellipsen bei konstantem DAC = 4000; a) T = 5 °C, b) T = 35 °C, c) T = 60 °C 56

Tabellenverzeichnis

1 Arten von Stokes-Vektoren nach deren Polarisationsrichtung 12
2 Komponenten des Lasermoduls 24
3 Geräteliste zur Bestimmung der R/T-Charakteristik des Peltierelements . 26
4 Beschreibung der einzelnen Elemente in der LaserControl GUI 29
5 Verwendete Geräte für die Temperaturstabilisierung 29
6 Leistungsparameter zur Bestimmung der Kühlleistung 30
7 Leistungsparameter zur Bestimmung der Heizleistung 31
8 Verwendete Geräte für die Ermittlung der elektrischen und optischen Leistung 32
9 Verwendete Geräte für die Ermittlung des Laserspektrums 34
10 Verwendete Geräte für die Ermittlung der Stokes-Parameter 36
11 PID-Parameter: Kühlen 39
12 PID-Parameter: Heizen 40
13 Schwellenströme I_{th} für die einzelnen Temperaturen 47
14 Polarisation für die jeweilien DAC-Werte bei 25 °C DAC: Eingestellte Digits in der GUI Ψ: in [°],Winkel der Polarisationsellipse 53
15 Polarisation für die jeweilien Temperaturen bei DAC = 2000 T: geregelte Temperatur in [°] Ψ: in [°], Winkel der Polarisationsellipse 54
16 Polarisation für die jeweiligen Temperaturen bei DAC = 4000 T: geregelte Temperatur in [°] Ψ: in [°], Winkel der Polarisationsellipse 56

1 Einleitung

Diese Arbeit befasst sich mit der Charakterisierung eines selbst zusammengestellten Lasermoduls. Dabei werden die einzelnen elektrischen Bauteile des Lasermoduls, in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 60 °C geregelt und ihre elektrischen Eigenschaften untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der temperaturabhängigen Wellenlängenänderung von einer 405 nm Laserdiode der Firma Thorlabs.

Diese Entwicklung soll für ein späteres Projekt wertvolle Einblicke in die Abstimmbarkeit von Diodenlasern liefern, die für ein alternatives Detektionskonzept im Vergleich zu klassischen, dispersiven Raman-Spektrometern genutzt werden kann. Während konventionelle Raman-Systeme die spektrale Auflösung des gestreuten Lichts, mithilfe von Beugungsgittern realisieren [2], basiert der hier verfolgte Ansatz auf der kontrollierten Variation der Anregungswellenlänge zur Gewinnung spektraler Informationen. [3]

Die zentrale Idee besteht darin, die Emissionswellenlänge der Laserdiode durch gezielte und reproduzierbare Temperaturänderungen fein abzustimmen. [4] Da Raman-Linien eine feste Wellenzahlverschiebung relativ zur Anregungswellenlänge aufweisen [5], verschieben sie sich bei einer Änderung der Laserwellenlänge gemeinsam mit dieser im Spektrum, während fluoreszente Beiträge typischerweise ein breitbandiges Hintergrundsignal bilden und spektral weitgehend ortsfest bleiben. [2, 3]

Durch die Kombination einer temperaturabstimmbaren Laserdiode mit schmalbandigen Interferenzfiltern und einem einfachen Detektor, beispielsweise einer Photodiode, kann das Raman-Signal selektiv erfasst werden, indem die Raman-Linien gezielt über das Transmissionsfenster des Filters verschoben werden. Die spektrale Information wird dabei nicht durch ein Beugungsgitter, sondern durch die temperaturabhängige Abstimmung der Laserwellenlänge in eine Intensitätsänderung am Detektor überführt. [2, 3] Dieses Konzept eröffnet die Möglichkeit, Raman-Messsysteme kompakter, robuster und potentiell kostengünstiger zu realisieren sowie fluoreszente Störsignale zu unterdrücken und dadurch ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen. [3]
Vor diesem Hintergrund soll das in dieser Arbeit untersuchte Lasermodul hinsichtlich seiner Eignung für ein derartiges Raman-Detektionskonzept charakterisiert werden, um einen definierten Wellenlängenbereich gezielt abdecken zu können.

Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen: *Haben die elektrischen Komponenten und die Temperaturregelung des Lasers einen Einfluss auf mögliche Raman-Messungen? Lässt sich die Wellenlänge der Laserdiode über die Temperatur ausreichend stark und reproduzierbar verändern? Und beeinflusst die Temperaturänderung den Polarisationszustand des emittierten Lichts?*

Zur Beantwortung dieser Fragen gliedert sich die Arbeit wie folgt: Zunächst werden die theoretischen Grundlagen zur Polarisation des Lichts, zur Erzeugung polarisierten Licht, zu den Stokes-Parametern und der Polarisationsellipse, zum Aufbau von Lasern,

zum Peltier-Effekt sowie zur PID-Regelung erläutert. Anschließend beschreibt der experimentelle Teil den Aufbau des Lasermoduls, die Charakterisierung des Peltierelements, die Implementierung der PID-Temperaturregelung, sowie die Messung der elektrischen und optischen Eigenschaften der Laserdiode. Zudem werden spektrale Messungen und Polarisationsanalysen mittels Stokes-Parameter durchgeführt. Die Ergebnisse werden anschließend in Form von Plots und Tabellen präsentiert und im abschließenden Kapitel diskutiert, gefolgt von einem Ausblick auf mögliche weiterführende Untersuchungen.

2 Grundlagen

2.1 Polarisation von Licht

Allgemein kann Licht nicht nur durch seine Teilcheneigenschaft, sondern auch durch seine Welleneigenschaft, als elektromagnetische Transversalwelle dargestellt werden. Die häufigste Form ist dabei die ebene periodische Welle, welche als $\vec{E}$-Vektor, der in y-Richtung schwingt, ausgedrückt werden kann und in Gleichung 1 dargestellt wird.

$$\vec{E} = \vec{E_0} \cdot sin(kz - \omega t) \tag{1}$$

Dabei sind $\omega = 2\pi f$ die Winkelgeschwindigkeit, welche Proportional zur Frequenz f und $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ die Wellenzahl, welche indirekt Proportional zur Wellenlänge λ, sind. Der Vektor $\vec{E_0}$ besteht aus den Komponenten E_{0x} und E_{0y}, welche die maximalen Amplituden in x-, sowie y-Richtung beschreiben und die Ausbreitung der Welle erfolgt in z-Richtung. [6]

Um die Polarisation von elektromagnetischen Wellen zu definieren, wird die Richtung des $\vec{E}$-Vektors, herangezogen. Dabei entstehen verschiedene Arten von Polarisation. [6]

- linear polarisierte Wellen
- zirkular polarisierte Wellen
- elliptisch polarisierte Wellen
- unpolarisierte Wellen

2.1.1 Linear polarisierte Wellen:

Voraussetzung für linear polarisierte Wellen ist die Annahme, dass $\vec{E_0}$ der Welle in die gleiche Richtung zeigt und die Einträge des Vektors in Phase schwingen. Die Komponenten des Wellenvektors sind durch die Gleichungen 2 und 3

$$E_x = E_{0x} \cdot cos(\omega t - kz + \delta_x) \tag{2}$$

$$E_y = E_{0y} \cdot cos(\omega t - kz + \delta_y) \tag{3}$$

und mit den Phasenkonstanten δ_x und δ_y, welche sich in z-Richtung ausbreiten, beschrieben. [6, 7]

Nachstehende Abbildung 1 zeigt eine linear polarisierte Welle in Ausbreitungsrichtung der z-Achse.

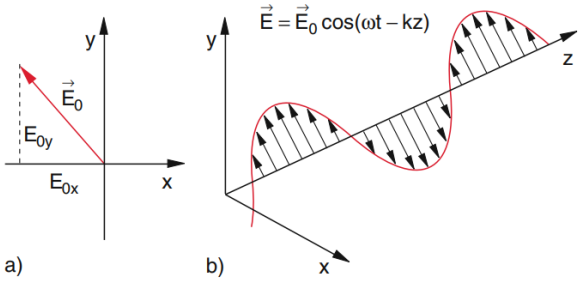


Abbildung 1: Momentaufnahme einer linear polarisierten Welle $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E_0} \cdot cos(\omega t - kz)$. **a** Richtung des Vektors $\boldsymbol{E}$ in der x-y-Ebene. **b** Räumliche Darstellung des elektrischen Vektors $\boldsymbol{E}(z, t = t_1)$ [6, S. 194]

2.1.2 Zirkular polarisierte Wellen:

Für zirkular polarisierten Wellen gilt dabei die Gleichung 4: [6]

$$E_{0x} = E_{0y} = E_0 \tag{4}$$

mit einer Phasenverschiebung von $\frac{\pi}{2}$ zueinander. Die Komponenten des $\vec{E}$-Vektors sind durch die nachstehenden Gleichungen 5 und 6 beschrieben. [6]

$$E_x = E_{0x} \cdot cos(\omega t - kz) \tag{5}$$

$$E_y = E_{0y} \cdot cos\left(\omega t - kz - \frac{\pi}{2}\right) = E_{0y} \cdot sin(\omega t - kz) \tag{6}$$

Der $\vec{E}$-Vektor beschreibt dabei einen Kreis in der x-y-Ebene mit der Winkelgeschwindigkeit $\omega = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ $(\phi = \omega t)$ mit einer Ausbreitung in z-Richtung. Es entsteht dabei eine Kreisspirale. Die Kreisspirale kann dabei, ausgehend von der Betrachtungsebene, links-drehend und somit links zirkular polarisiert, oder rechts-drehend und somit rechts zirkular polarisiert sein.

Die Ausbreitung von links zirkular polarisiert (LCP: left circularly polarized) ist dabei in Richtung des Ausbreitungsvektors $\boldsymbol{k}$ bzw. antiparallel bei rechts zirkular polarisiert (RCP: right circularly polarized), in Richtung $-\boldsymbol{k}$. [6, 7]

Die nachstehende Abbildung 2 stellt die zuvor beschriebene, LCP elektromagnetische Welle dar, sowie der entstehende Kreis an der Spitze des $\vec{E}_0$-Vektors.

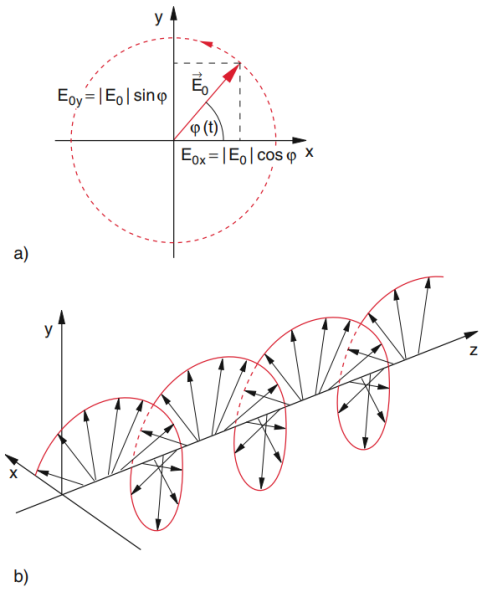


Abbildung 2: Links zirkular polarisierte elektromagnetische Welle. **a** $\boldsymbol{E_0}$(x,y) mit Blick in $-z$-Richtung; **b** räumliche Darstellung [6, S. 195]

2.1.3 Elliptisch polarisierte Wellen:

Bei elektromagnetische Wellen, bei denen E_{0x} und E_{0y} der Komponenten des $\vec{E}$-Vektors, E_x und E_y, ungleich sind, oder $\Delta\phi \neq \frac{\pi}{2}$, zwischen diesen Komponenten ist, entsteht eine elliptische Spirale, welche sich in z-Richtung, ausbreitet.

Wie die in Kapitel 2.1.2 beschriebenen zirkular polarisierten Wellen, besitzen auch die elliptisch polarisierte Wellen eine Drehrichtung in der sich die Welle, in die Ausbreitungsrichtung, ausbreitet. [6]

2.1.4 Unpolarisierte Wellen:

In der Natur kommen Lichtwellen für gewöhnlich unpolarisiert vor. Bei diesen Wellen besitzt der $\vec{E_0}$-Vektor keine zeitliche konstante Richtung in der x-y-Ebene und die Richtung ändert sich statistisch im Laufe der Zeit. [6]

2.2 Erzeugung von polarisiertem Licht:

Polarisiertes Licht entsteht, wenn Licht auf anisotrope optische Materialien treffen und abhängig von der Ausbreitungsrichtung, miteinander wechselwirken. Um polarisiertes Licht zu erzeugen, können verschiedene optische Elemente, sogenannte Polarisatoren, verwendet werden. Dabei können verschiedene Methoden zur Erzeugung verwendet werden. Es ergibt sich dabei eine grobe Unterteilung in: Dichroismus, Reflexion, Streuung und Doppelbrechung. [8]

2.2.1 Dichroitischer Polarisator:

Die senkrecht zur Transmissionsachse (TA) des Polarisators schwingende Komponente des $\vec{E}$-Vektors, wird bei einem dichroitischen Polarisator geschwächt, wobei die parallele Komponente ein Maximum aufweist. Dadurch werden nach Transmission das Lichtes durch einen dichroitischen Polarisator, nur jene Komponente des Lichts durchgelassen, welche parallel zur Transmissionsachse, gerichtet ist. Es entsteht eine Intensitätsreduktion und eine Polarisation des transmittierten Lichts. Werden dabei zwei Polarisatoren (Polarisator und Analysator) abhängig von deren Transmissionsachse gekreuzt, so wird das Licht ausgelöscht. Die zuvor beschriebene Funktionsweise des dichroitischen Polarisators wird dabei in Abbildung 3 visualisiert. [8]

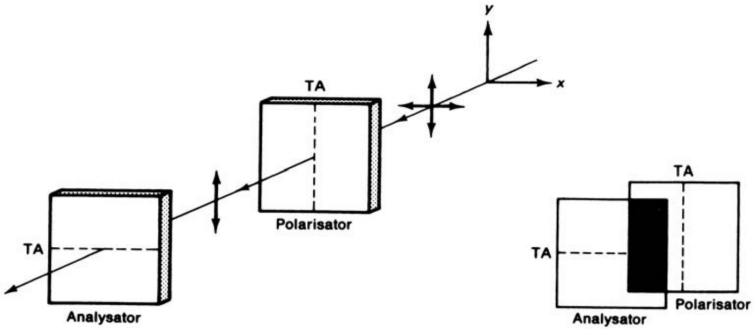


Abbildung 3: Polarisator-Analysator-Paar aus gekreuzten dichroitischen Polarisatoren. TA = Transmissionsachse [8, S. 422]

Erfährt der Analysator dabei eine Drehung, so ändert sich die Intensität des durch den Polarisator, transmittierten Lichts. Diese Änderung der Intensität wird durch das Gesetz von Malus, welches in Gleichung 7 dargestellt ist, beschrieben. [8]

$$I = I_0 \cdot cos^2(\theta) \tag{7}$$

Beispiele für dichroitische Polarisatoren sind *colorPol-Polarisatoren* welche aus dichroitischem Glas bestehen. Hierbei sind längliche, parallel gerichtete Silberkolliden im Glas eingelagert, sodass Dichroismus auftritt. Ein weiteres Beispiel sind dichroitische *Polaroid*-Folien. Dabei werden Folien aus Poly-Vinylalkohol gestreckt, sodass sich die Kohlenwasserstoffmoleküle in Zugrichtung ausrichten und anschließend mit Jod dotiert. [8]

2.2.2 Polarisation durch Reflexion:

Trifft der unpolarisierte, einfallende Lichtstrahl auf eine dielektrische Oberfläche, so wird der reflektierte Strahl dabei polarisiert. Der zuvor unpolarisierte Lichtstrahl spaltet sich dabei, Abhängig von der Einfallsebene, zu einem gebrochenen Strahl, bestehend aus den p-polarisierten (parallel zur Einfallsebene) Komponenten und zu einem reflektierten Strahl, welcher aus den s-polarisierten (senkrecht zur Einfallsebene) Komponenten

besteht. Dieser Effekt tritt bei einem speziellen Winkel, dem *Brewster*-Winkel auf. Der *Brewster*-Winkel hängt vom Verhältnis aus Brechungsindizes der beiden Medien ab und unterscheidet sich je nachdem, aus welchem Medium das Licht auf die Grenzfläche trifft. Bei diesem Winkel sind $\alpha + \beta = 90°$ und α wird zu α_B (Brewster-Winkel). Eine Veranschaulichung dieses Prozesses, wird in Abbildung 4 dargestellt. Dabei erkennt man den einfallenden, reflektierten, sowie gebrochenen Lichtstrahl und deren Polarisationen. [6][8]

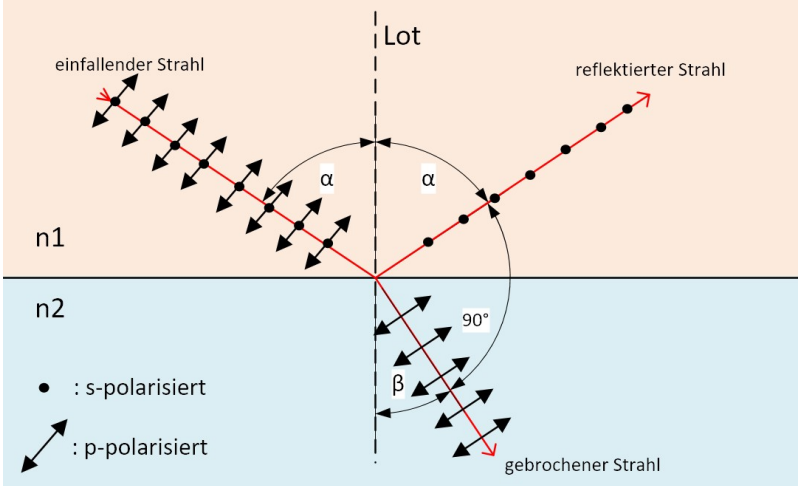


Abbildung 4: Darstellung des Brewster-Winkels und die Änderung des unpolarisierten, einfallenden Lichtstahls zum polarisierten, reflektierten Lichtstrahls

Die Beschreibung dieses Winkels wird dabei durch die nachstehende Gleichung 8 beschrieben. [6]

$$\varepsilon_p = arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \tag{8}$$

2.2.3 Polarisation durch Streuung:

Wenn die Lichtwelle durch ein Medium propagiert, werden dabei in den Molekülen und Atomen des Mediums, oszillierende elektrische Dipole induziert und das Licht wird kohärent abgestrahlt bzw. gestreut. Dieser Effekt entsteht beispielsweise an den Stickstoff- und Sauerstoffmolekülen der Erdatmosphäre welche als Rayleigh-Streuung bekannt ist und dessen Intensität proportional zur vierten Potenz der inversen Wellenlänge ist, dies wird durch die nachfolgende Gleichung 9 beschrieben. [8, 9]

$$I_{streu} \sim \lambda^{-4} \tag{9}$$

Dabei strahlt ein elektrischer Dipol linear polarisierte Wellen unter 90° zur Dipolachse ab und entlang seiner Achse wird nichts abgestrahlt. Abbildung 5 zeigt die visuelle Darstellung der Streuung an Molekülen. [8, 9]

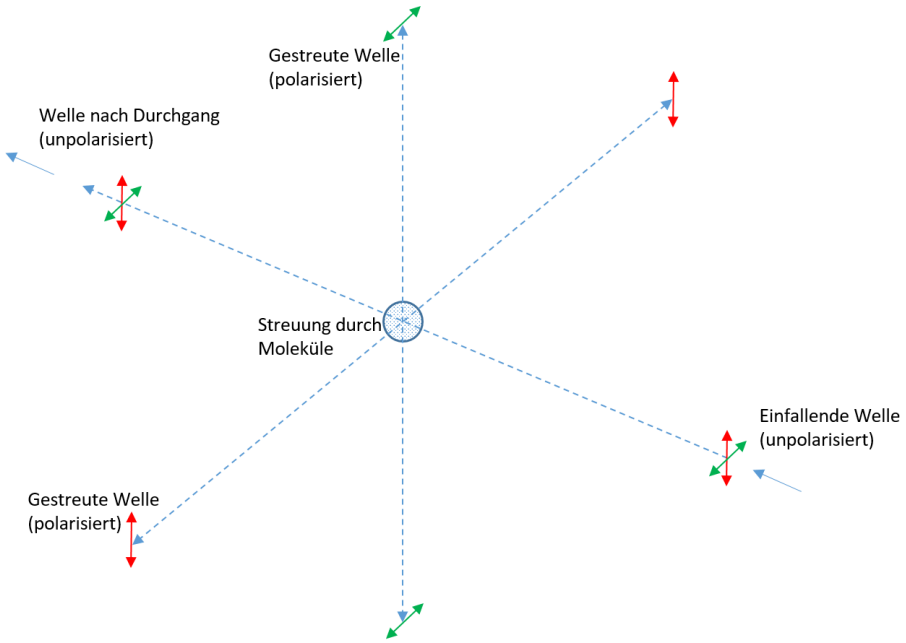


Abbildung 5: Polarisation der Molekülstreuung, sowie die Lage der **E**-Vektoren für einfallendes und gestreutes Licht [9, S. 21]

2.2.4 Doppelbrechung

Bei der Ausbreitung von Licht in einem anisotropen Kristall wird das unpolarisierte Licht in zwei Strähle aufgespalten. In einen ordentlichen und in einen außerordentlichen Strahl. Der außerordentliche Stahl folgt dabei nicht dem Snellius'schen Brechungsgesetz. Somit kann man beiden Strählen unterschiedliche Brechzahlen zuordnen. Dies entsteht beispielsweise beim Blick durch einen Kalkspatkristall. Dabei kann man zwei gegeneinander verschobene Bilder erkennen. Bei einer Drehung des Kristalls wird dabei der außerordentliche Strahl mitgedreht. Eine schematische Darstellung des verschobenen Bildes ist in Abbildung 6 zu sehen. [8–10]

Dabei weist der ordentliche Strahl eine Schwingung senkrecht zur optischen Achse und der außerordentliche parallel zur optischen Achse auf. Dadurch werden die austretenden Strähle unterschiedlich polarisiert. Eine Darstellung von einem propagierendem unpolarisiertem Lichtstrahl durch einen doppelbrechenden Kristall ist in der Abbildung 7 ersichtlich. [8–10]

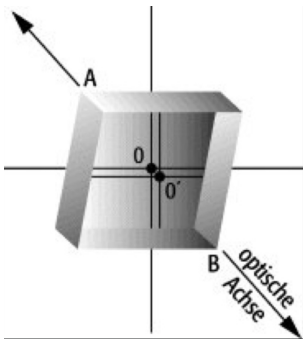


Abbildung 6: Beispiel für die Doppelbrechung in einem Kalkspat-Rhomboeder [10]

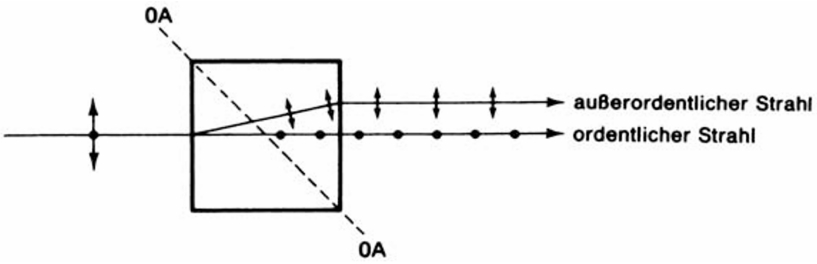
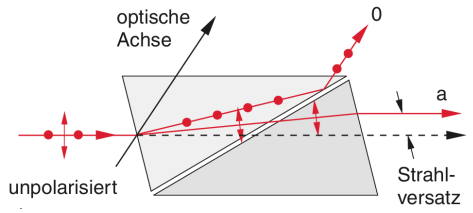


Abbildung 7: Doppelbrechung bei Einfall von unpolarisiertem Licht unter beliebigem Winkel zur optischen Achse (OA) [8, S. 438]

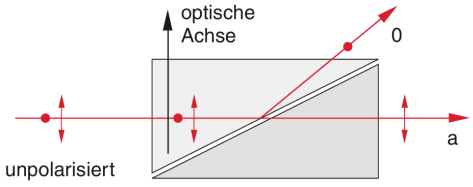
Eine Verwendung der Doppelbrechung ist die Erzeugung von linear polarisiertem Licht mittels doppelbrechenden Polarisatoren, welche aus optisch einachsigen durchsichtigen Kristallen bestehen. [6]

Beispiele für solche Polarisatoren wären das Nichol'sche Prisma, welches aus einem doppelbrechenden negativ optisch einachsigen Rhomboederkristall besteht und dessen diagonale Flächen mit Kanadabalsam geklebt sind. Durch die schrägen Flächen zur Einfallsrichtung des Lichts tritt beim transmittierten, außerordentlichen Strahl, ein Strahlversatz auf. Auch teilt sich das eintretende unpolarisierte Licht in einen ordentlichen und außerordentlichen Stahl auf. An der Klebefläche treffen dabei die beiden Strähle in unterschiedlichen Winkeln auf, da der ordentliche Strahl stärker gebrochen wird. Dadurch kann nur noch der außerordentliche Strahl die Klebefläche passieren und es tritt vollständig p-polarisiertes Licht aus. [6, 9]

Ein weiterer Polarisator ist der Glan-Thompson-Polarisator. Dieser hat den Vorteil gegenüber den Nichol'schen Prisma, dass es keinen Strahlenversatz aufweist, da es so aus Kalkspat geschnitten wurde, dass die optische Achse parallel zur Eintrittfläche liegt und dadurch keine Doppelbrechung auftritt. Auch bei diesem Polarisator tritt an der Klebefläche für den ordentlichen Strahl Totalreflexion auf und eine vollständige p-Polarisation des transmittierten außerordentlichen Stahls. Eine Darstellung der Strahlengänge ist dabei in der nachstehenden Abbildung 8, zu sehen. [6]



(a)



(b)

Abbildung 8: a) Nicol'sche Prisma und dessen ordentlicher Strahl **0** und außerordentlicher Strahl **a**; b) Glan-Thompson Polarisator und dessen austretenden ordentlichen Strahl **0** und außerordentlichen Strahl **a** [6, S. 250]

Ein Polarisator, bei dem man beide Polarisationsrichtungen verwenden kann, ist der polarisierende Strahlteilerwürfel (Polarizing Beamsplitter Cubes). Diese werden aus isotropen Glas hergestellt und an der diagonalen Schnittfläche mit einem Dünnschicht-Polarisator versehen und wieder verkittet. Dabei tritt der reflektierte Strahl, s-polarisiert und der transmittierte Strahl, p-polarisiert, aus dem Strahlteiler aus. In Abbildung 9 ist dabei eine Darstellung eines Strahlteilers und dessen Polarisationen zu sehen. [6, 11]

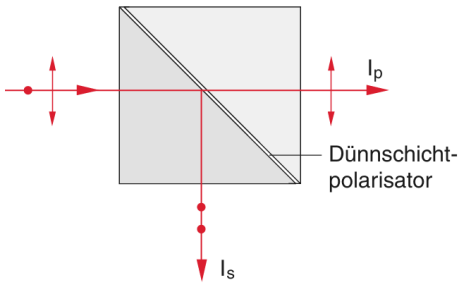


Abbildung 9: Schematische Darstellung eines Strahlteilerwürfels und dessen austretenden Polarisationsrichtungen [6, S. 250]

2.3 Stokes Polarisationsparameter und Polarisationsellipse

Die Polarisationsellipse und dessen Orientierung kann aus den Stokes Polarisationsparametern ermittelt werden. Die Polarisationsellipse kann aus den Gleichungen 2 und 3 durch Eliminierung des propagierenden Anteil, $\omega t - kz$, ausgedrückt werden. Dabei entsteht folgenden Gleichung für die Polarisationsellipse:

$$\frac{E_x^2}{E_{0x}^2} + \frac{E_y^2}{E_{0y}^2} - \frac{2E_xE_y}{E_{0x}E_{0y}}cos\delta = sin^2\delta \tag{10}$$

mit $\delta = \delta_y - \delta_x$. [7]

Diese Polarisationsellipsen Parameter können in dieser Form nicht bestimmt oder beobachtet werden und müssen somit in den Intensitätsbereich, in den sogenannten beobachtbaren Bereich, dem zeitlichen Mittel der Gleichung 10, transformiert werden. [12]

Dies führt zu der folgenden Relation:

$$S_0^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 \tag{11}$$

Wobei sich den einzelnen Komponenten dieser Gleichung die Stokes Polarisationsparameter bilden und wie folgt ausgedrückt werden können. [12]

$$S_0 = E_{0x}^2 + E_{0y}^2 \tag{12a}$$
$$S_1 = E_{0x}^2 - E_{0y}^2 \tag{12b}$$
$$S_2 = 2E_{0x}E_{0y}cos\delta \tag{12c}$$
$$S_3 = 2E_{0x}E_{0y}sin\delta \tag{12d}$$

Hierbei sind die Elemente der Stokes Parameter aus Gleichung 12 wie folgt beschrieben:[7, 12]

S_0: Totale Intensität des optischen Feldes

S_1: stellt die Gewichtung von horizontal linear polarisiertem Licht (LHP) zu vertikal linear polarisiertem Licht (LVP) dar

S_2: stellt die Gewichtung von linear +45° polarisiertem Licht (L+45°P) zu linear -45° polarisiertem Licht (L-45°P) dar

S_3: stellt die Gewichtung von rechts zirkular polarisiertem Licht (RCP) zu links zirkular polarisiertem Licht (LCP) dar

Dabei bilden S_0, S_1, S_2 und S_3 den Stokes-Vektor $\vec{S}$ und nimmt daher mit Gleichung 12, folgende Struktur an [7]:

$$\vec{S} = \frac{1}{S_0}\begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \tag{13}$$

Die Einträge des Stokes-Vektors geben dabei die Richtung der Polarisation des Lichts an wobei deren Intensitäten normiert dargestellt werden. Dabei entstehen für die jeweiligen Polarisationsarten verschiedene Stokes-Vektoren. [7]

Tabelle 1: Arten von Stokes-Vektoren nach deren Polarisationsrichtung

Polarisationsrichtung	**Variable**	**Stokes-Vektor**
horizontal linear polarisiert	$S_{\mathrm{LHP}} =$	$\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$
vertikal linear polarisiert	$S_{\mathrm{LVP}} =$	$\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$
linear +45° polarisiert	$S_{\mathrm{L+45°P}} =$	$\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}$
linear -45° polarisiert	$S_{\mathrm{L-45°P}} =$	$\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}$
rechts zirkular polarisiert	$S_{\mathrm{RCP}} =$	$\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$
links zirkular polarisiert	$S_{\mathrm{LCP}} =$	$\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\end{pmatrix}$
unpolarisiert	$S_{\mathrm{UNP}} =$	$\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$
teilweise polarisiert	$S_{\mathrm{PP}} =$	$\begin{pmatrix}S_0\\S_1\\S_2\\S_3\end{pmatrix}$

Bei der teilweisen Polarisation (S_{PP}) befinden sich die Werte der Einträge zwischen vollständig polarisiert (P = 1) und unpolarisiert (P = 0) also, $0 < P < 1$. [7]

Dabei kann der Orientierungswinkel ψ der Polarisationsellipse durch folgende Gleichung 14 aus den Intensitäten des Stokes-Vektors ermittelt werden.

$$\psi = \frac{1}{2} tan^{-1}\left(\frac{S_2}{S_1}\right), \qquad 0 \leq \psi \leq \pi \tag{14}$$

Die nachstehende Abbildung 10 zeigt dabei eine Darstellung der Polarisationsellipse, sowie dessen Komponenten. [7]

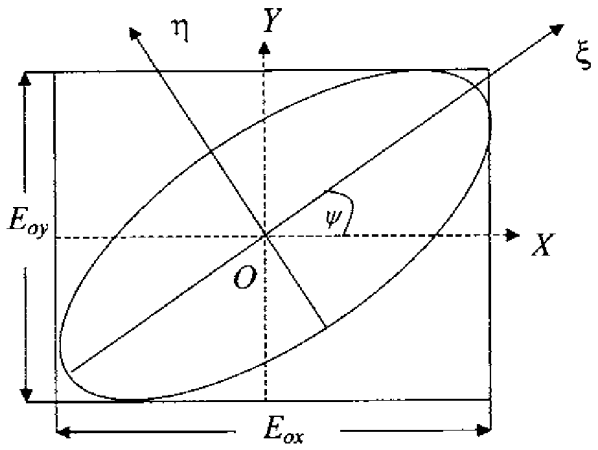


Abbildung 10: Schematische Darstellung der Polarisationsellipse und deren Winkel [12]

2.3.1 Ermittlung der Stokes-Parameter für einen polarisierten Lichtstrahl

Um die Einträge der Stokes-Vektoren zu ermitteln, benötigt man eine Lichtquelle, einen Linear-Polarisator, eine $\frac{\lambda}{4}$-Wellenplatte und einen Detektor, welcher die Intensität des Lichts misst. Der schematische Aufbau für die klassische Messung wird in Abbildung 11 dargestellt. [7]

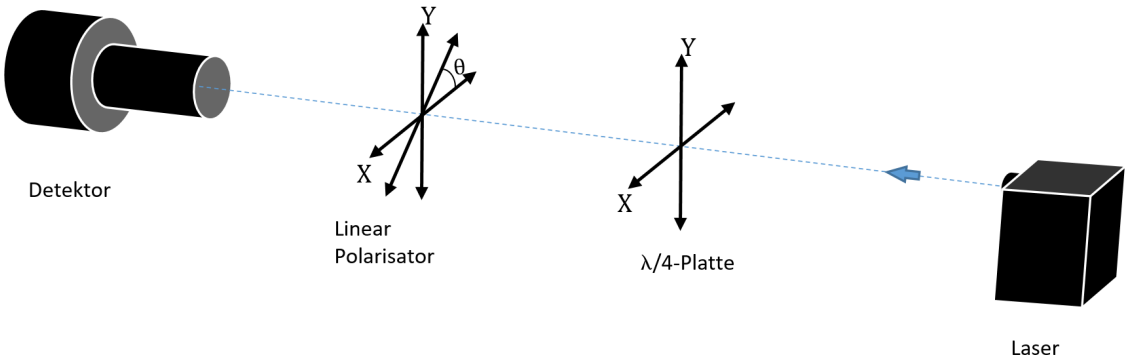


Abbildung 11: Schematische Darstellung der Intensitätsmessung zur Ermittlung der Stokes-Vektor Einträge [7]

Der Winkel des Linear-Polarisator wird dabei in drei verschiedenen Winkel $\theta = \{0°, 45°, 90°\}$ verdreht und die jeweilige Intensität gemessen. Dabei ist die $\theta = 0°$ Position des Linear-Polarisator, horizontal polarisiert und die $\frac{\lambda}{4}$-Wellenplatte mit $\phi = 90°$ Position. [12]

Um die vier Stokes-Parameter bestimmen zu können, muss der Linear-Polarisator nun wie folgt eingestellt und die Intensität gemessen werden. Dabei wird die Wellenplatte erst

bei der vierten Intensitätsmessung verwendet, welche in den folgenden Gleichungen 15 ersichtlich sind. [12]

$$I_1 = I(\theta = 0°, \phi = 0°) \tag{15a}$$
$$I_2 = I(\theta = 90°, \phi = 0°) \tag{15b}$$
$$I_3 = I(\theta = 45°, \phi = 0°) \tag{15c}$$
$$I_4 = I(\theta = 45°, \phi = 90°) \tag{15d}$$
$$\tag{15e}$$

Aus diesen Intensitätsmessungen berechnen sich nun die Stokes-Parameter nach den Gleichungen 16. [12]:

$$S_0 = I_1 + I_2 \tag{16a}$$
$$S_1 = I_1 - I_2 \tag{16b}$$
$$S_2 = 2 \cdot I_3 - S_0 \tag{16c}$$
$$S_3 = S_0 - 2 \cdot I_4 \tag{16d}$$
$$\tag{16e}$$

2.4 Laser

2.4.1 Aufbau und Funktion eines Laser

Die Bezeichnung LASER ist ein Akronym und steht für **L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation (*Licht-Verstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung*).

Grundlegend besteht ein Laser aus drei Bestandteilen, einem Resonator, einem aktiven Medium und einer Energiepumpe. Die Energiepumpe, welche beispielsweise eine Blitzlichtlampe, oder ein anderer Laser sein kann, regt dabei das aktive Medium an, sodass dessen Atome in ein höheres Energieniveau angeregt werden, welches zur Besetzungsinversion führt. Der Resonator, welcher aus zwei Spiegeln besteht, schickt das aus dem Lasermedium emittierte Licht, durch selektive Rückkopplung wieder durch das Lasermedium, sodass es zu einer Verstärkung kommt. In Abbildung 12 a) ist dabei ein schematischer Aufbau eines Lasers ersichtlich. Dabei besteht der Resonator aus zwei Spiegeln, wobei einer davon halbdurchlässig ist. Abbildung 12 b) ist dabei der Vergleich zwischen der Besetzungsinversion und einer Boltzmann-Verteilung, beim thermischen Gleichgewicht, bei einem Übergang von $E_k \rightarrow E_i$, zu sehen. [13]

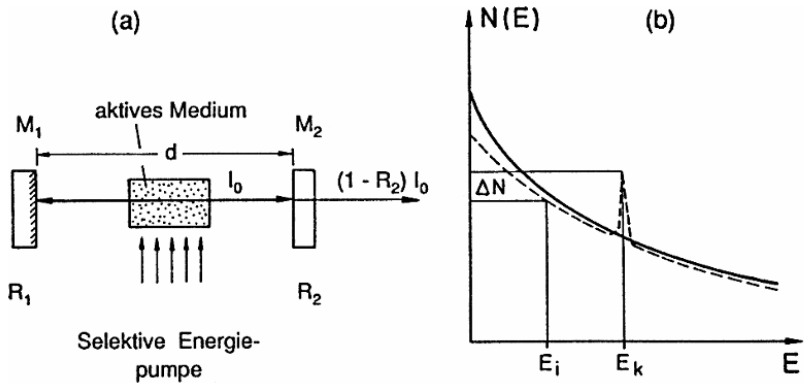


Abbildung 12: a) Schematische Darstellung eines Lasers, b) Besetzungsinversion (gestrichelte Linie) verglichen mit einer Boltzmann-Verteilung bei thermischen Gleichgewicht (durchgezogene Linie) und [13, S. 150]

Um eine höhere Besetzung der oberen Zustände zu erreichen, sprich Besetzungsinversion, muss das thermodynamische Gleichgewicht gestört werden, wobei diese durch eine Temperatur $T < 0$ beschrieben werden und kann durch die nachstehende Boltzmann-Verteilung, Gleichung 17, ausgedrückt werden. Dabei beschreiben N_i die Besetzungsdichten, E_i die Energieniveaus, g_i die Entartungsgrade, k_b die Boltzmannkonstante und T die Temperatur. [4]

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2}{g_1} exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{k_b T}\right) \tag{17}$$

mit

$T \geq 0$ für thermodynamisches Gleichgewicht

$T < 0$ für Besetzungsinversion

2.4.2 Erzeugung der Besetzungsinversion

Im thermischen Gleichgewicht sind die unteren Energieniveaus gemäß der Boltzmann-Verteilung stärker besetzt als die oberen. Um die Besetzung eines höheren Niveaus zu erhöhen, muss zusätzliche Energie zugeführt werden. Dieser Prozess wird *Pumpen* und die zugeführte Energie, *Pumpenergie* genannt. Die *Pumprate* R beschreibt, wie viele Teilchen pro Sekunde in das angeregte Niveau gelangen und ist in der Gleichung 18 dargestellt. Ist die Pumprate ausreichend groß, kann eine Populationsinversion erzeugt werden, die einer Boltzmann-Verteilung mit negativer absoluter Temperatur entspricht. [4]

$$R = +\left[\frac{dN_2}{dt}\right]_{Pumpe} \tag{18}$$

Diese Besetzungsinversion wird dabei in den verschiedenen Laserarten durch unterschiedliche Anregungsarten erreicht. In Gaslasern geschieht diese durch Stoßanregung

von Atomen, Ionen oder Moleküle. In Festkörper- und Farbstofflasern geschieht die Anregung durch optisches Pumpen. In Halbleiterlasern, durch Ladungsträgerinjektionen im Halbleiter (Stromdurchgang) und in chemischen Lasern durch chemische Reaktionen. [4]

2.4.3 Halbleiter Laser

Halbleiter Laser oder auch Diodenlaser haben eine Vielzahl von Anwendungen, sei es als Lichtquelle bei CD-Geräten, in Laserdruckern oder in Barcode-Lesegeräten. Diese können je nach Bedarf als Sender oder Modulator eingesetzt werden. Auch werden diese als Pumpquellen für Festkörperlaser oder für spektroskopische Untersuchungen verwendet. [4]

Dabei liegt der Unterschied zu anderen Lasertypen darin, dass bei Halbleiterlasern die Energieniveaus als kontinuierliche Verteilungen, nicht als diskrete Zustände zu sehen ist und der Laserübergang zwischen diesen Verteilungen, stattfindet. Die Besetzungsinversion entsteht dabei zwischen diesen Energiezuständen, also zwischen dem Leitungs- und Valenzband des Halbleiters. Dabei werden durch den Pump die Elektronen vom Valenzband in das Leitungsband befördert, welche innerhalb kürzester Zeit in die untersten Zustände fallen, wie auch die valenzbandnahen Elektronen, welche wiederum in die untersten unbesetzten Zustände fallen. Eine Darstellung eines solchen Überganges ist in Abbildung 13 zu sehen, wobei F_L bzw. F_V die Fermienergie des Leitungs- bzw. Valenzbandes, $h\nu$ die Photonenenergie, und E_g die Bandlücke, darstellt. Diese Besetzungsinversion wird prinzipiell bei Diodenlasern durch sogenannte Injektion von Minderheitsträger beim p-n-Übergang hergestellt. [4]

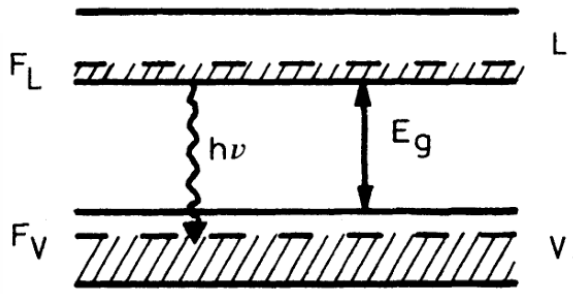


Abbildung 13: Darstellung der Besetzungsinversion und Laserübergang in einem Halbleiterlaser [4, S. 312]

Ein schematischer Aufbau eines Diodenlasers, eines sogenannten *Kantenemitters (Edge emitting diode)*, welcher aus einem planparallelen Laserresonator besteht, ist in Abbildung 14 dargestellt. Die Leistung P des Lasers hängt dabei vom Injektionsstrom I und der Temperatur T ab und oberhalb des Schwellenstroms I_{th} nimmt die Leistung ab, jedoch mit Erhöhung der Temperatur zu, welches in Abbildung 15 zu sehen ist. [4]

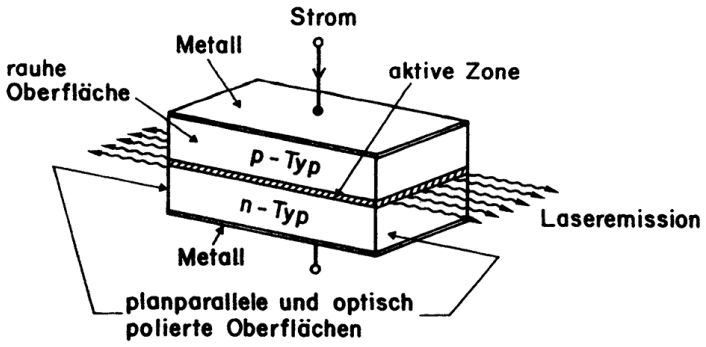


Abbildung 14: Prinzipieller schematischer Aufbau eines p-n-Diodenlasers. Die aktive Zone ist schraffiert dargestellt [4, S. 312][14]

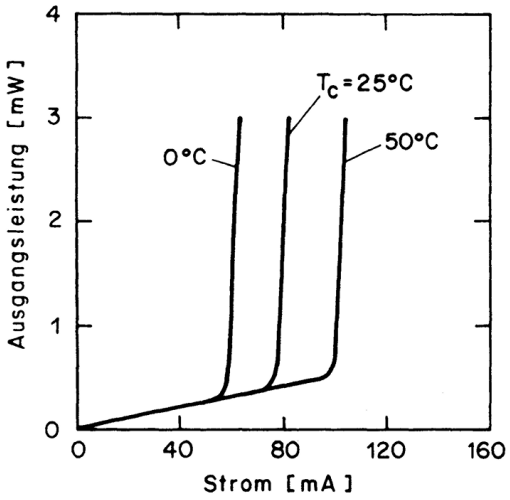


Abbildung 15: Abhängigkeit der Laserleistung vom Injektionsstrom und von der Temperatur für einen Diodenlaser [4, S. 317]

Diodenlaser bzw. Kantenemitter haben die Eigenschaft, dass der emittierte Strahl weder ein rundes Profil noch eine Kollimation aufweist und aufgrund der Beugung, welche senkrecht zum p-n-Übergang am stärksten ausgeprägt ist, divergiert der Strahl in einem Winkel von ca. 30°. Dabei entsteht eine sogenannte Nahfeld- und Fernfeld-Strahlcharakteristik, welche in der Abbildung 16 dargestellt ist. Diese zeigt dabei das vertikale und horizontale Strahlprofil eines Kantenemitters im Nah- und Fernfeld. Im Nahfeld erkennt man, dass die lange Achse des elliptischen Austrittsstrahl parallel zum p-n-Übergang ist, wobei diese sich im Fernfeld dreht, sodass sich die lange Achse, senkrecht zum p-n-Übergang, befindet. Das Verhältnis dieser Divergenzen wird dabei Achsenverhältnis genannt. Beim Betrieb des Diodenlasers oberhalb der Schwelle (Threshold) emittiert die Diode linear polarisiertes Licht, welches bei Stromerhöhung zunimmt, sodass kaum unpolarisiertes Licht bei maximaler Leistung, emittiert wird. [4].

Eine weitere Laserdiode mit einem runderen Strahlprofil ist die *vertikal emittierende Laserdiode* auch *VCSEL* (***V**ertical **C**avity **S**urface **E**mitting **L**asers*) genannt. Diese Laserdioden emittieren das Licht vertikal von ihrer Oberfläche ab. Dadurch wird das Strahlprofil in einer Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, ohne auftreten von Astigmastismus, kreisförmig emittiert. Im Gegensatz zu Kantenemittern weisen die VCSEL eine viel kleinere Strahldivergenz von nur 5°, auf. Abbildung 17 zeigt dabei den Aufbau einer VCSEL Laserdiode und ihrer, von der Oberfläche austretenden Strahls. [4]

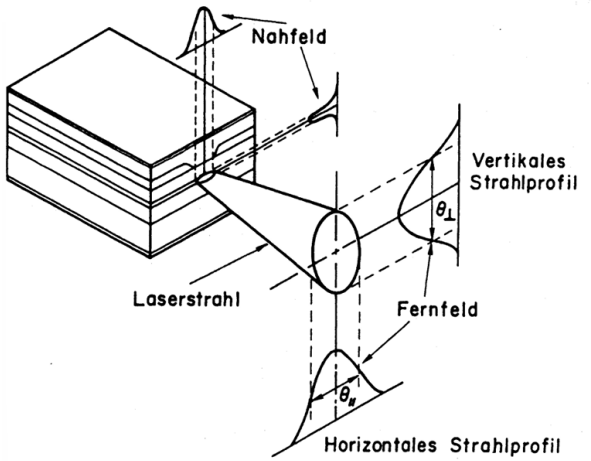


Abbildung 16: Nahfeld- und Fernfeld-Strahlcharakteristik eines typischen Diodenlasers [4, S. 325]

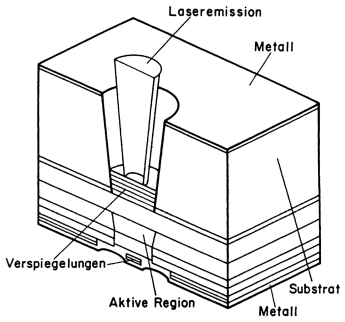


Abbildung 17: Aufbau eines vertikal aus der Oberfläche emittierenden Diodenlasers (VCSEL) [4, S. 328]

2.5 Peltier-Effekt

Der Peltier-Effekt beschreibt die Aufnahme oder Abgabe von Wärme an der Kontaktstelle zweier unterschiedlicher elektrischer Leiter, wenn ein elektrischer Strom durch eine geschlossene Schleife aus diesen Materialien fließt. Abhängig von der Stromrichtung wird an einer Verbindungsstelle ein Wärmestrom absorbiert und verursacht dort eine Tempe-

raturabsenkung, wobei an der gegenüberliegenden Kontaktstelle die gleich große Wärmemenge freigesetzt wird und zu einer Temperaturerhöhung führt. Der Wärmestrom wird wie in Gleichung 19 dargestellt, wie folgt ausgedrückt: [15]

$$\dot{Q}_\pi = P_\pi = [\pi_A(T) - \pi_B(T)] \cdot I = \pi_{A/B}(T) \cdot I \tag{19}$$

wobei $\pi_{A/B}$ der Peltier-Koeffizient in der Einheit $[\frac{W}{A}]$, Q_π die reversible Wärmemenge und I die elektrische Stromstärke, ist. Der Peltier-Koeffizient gibt die reversible Wärmemenge an, die transportiert wird, wenn eine elektrische Ladung von 1 As die Kontaktstelle passiert. Dieser Effekt ist vollständig reversibel und unabhängig von Form und Querschnitt der beteiligten Leiter. Die transportierte Wärmemenge hängt von der Temperatur der Kontaktstelle sowie von der Entropiedifferenz der beiden Materialien ab. [15] Abbildung 18 zeigt diesen Effekt und stellt ihn dem Seebeck-Effekt gegenüber, bei dem an den Kontaktstellen zweier unterschiedlicher Leiter eine elektrische Spannung entsteht, wenn dort unterschiedliche Temperaturen anliegen. [15]

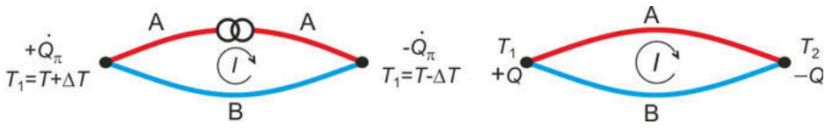


Abbildung 18: Schematische Darstellung zum Peltier-Effekt (links) und zum Seebeck-Effekt (rechts) [15, S. 833]

Eine technische Anwendung des Peltier-Effekts ist das Peltier-Element, oder auch thermoelektrische Kühler (TEC) genannt, welches zum Kühlen oder Wärmen verwendet werden kann. Dieses besteht dabei aus mehreren abwechselnd n- und p-dotierten Halbleiterbeinen, meist Bi_2Te_3-Legierungen, die elektrisch in Reihe und thermisch parallel geschaltet sind. Die Halbleiterpaare sind über metallisierte Kontaktflächen miteinander verbunden und zwischen zwei Keramikplatten eingebettet, die sowohl als elektrische Isolation als auch als mechanische Stützstuktur dienen. Eine detaillierte Darstellung eines solchen Peltier-Elements ist in Abbildung 19 ersichtlich und stellt den Wärmefluss durch dieses Element, dar. Fließt ein elektrischer Strom durch die n- und p-dotierten Beine, wird an der einen Kontaktstelle Wärme aufgenommen und an der gegenüberliegenden Seite Wärme abgegeben. Dieser Effekt beruht auf dem Peltier-Effekt, der die Wärmemenge pro transportierter Ladung beschreibt. [16]

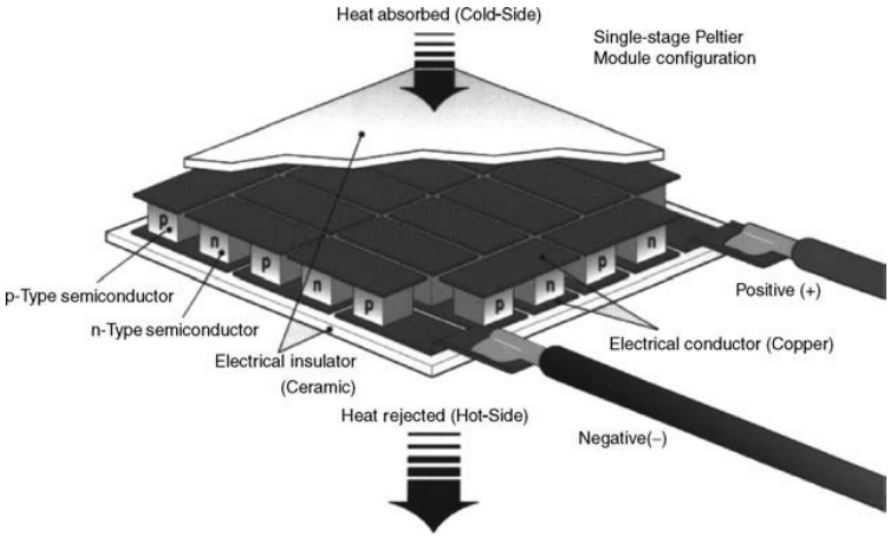


Abbildung 19: Schnittdarstellung von einem typischen Peltierkühler [16, S. 1–11]

2.6 PID-Regelung

Die Regelungstechnik dient zur selbsttätigen Regelung einzelner Arbeitsvorgänge. Generell besteht eine Regelung aus einem Soll-Wert (x_{soll}) dem gewünschten Wert, einem Ist-Wert (x_{ist}) dem gemessenen aktuellen Wert, der Regeldifferenz (e) der Differenz zwischen dem Soll- und Ist-Wert, einer Stellgröße y, sowie einer Störgröße z. [17]

Um einen Regelkreis darstellen zu können bedient man sich einem Wirkungsplan welcher nach DIN 19226 durch Blöcke, Wirkungslinien, Additionsstellen (Kreise) und Punkte (Verzweigungsstellen) dargestellt. Die einzelnen Elemente sind dabei in Abbildung 20 dargestellt. Dabei stellen die eingehenden Pfeile, Eingangsgrößen (x_e) und die ausgehenden Pfeile, Ausgangsgrößen (x_a), dar. [17]

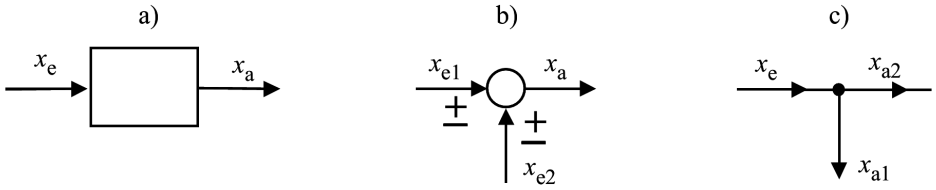


Abbildung 20: Darstellung der Elemente eines Wirkungsplans: a) Blocksymbol mit Eingangs- und Ausgangsgröße; b) Additionsstelle $x_a = \pm x_{e1} \pm x_{e2}$; c) Verzweigungsstelle $x_{a1} = x_{a2} = x_e$ [17, S. 5]

Zur Vereinheitlichung werden die Regelgröße x_{ist} als x und der Soll-Wert x_{soll} als Führungsgröße w bezeichnet. [17] Ein Beispiel für einen einfachen Wirkungsplan ist in Abbildung 21 zusehen. Dabei ist y_R die Stellgröße am Eingang und $y_S = y_R \pm z$ die additive Größe.

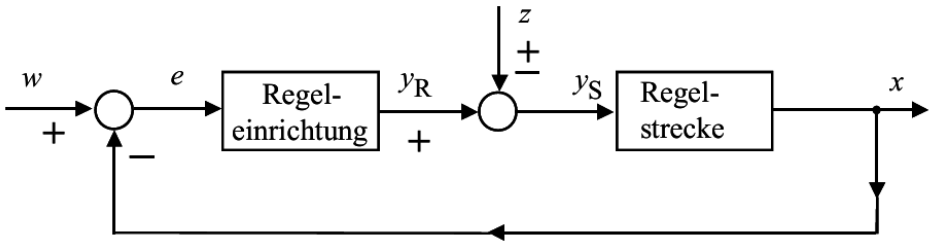


Abbildung 21: Darstellung eines einfachen Wirkungsplan eines Regelkreises [17, S. 6]

Eine dieser Regeleinrichtungen ist die PID-Regelung, welche aus einem P-Glied, I-Glied und D-Glied (**P**roportional, **I**ntegral, **D**erivative) besteht und eine Stellgröße y ausgibt. Ein Blockdiagramm einer solchen Regeleinrichtung sieht dabei wie folgt aus. [17, 18]

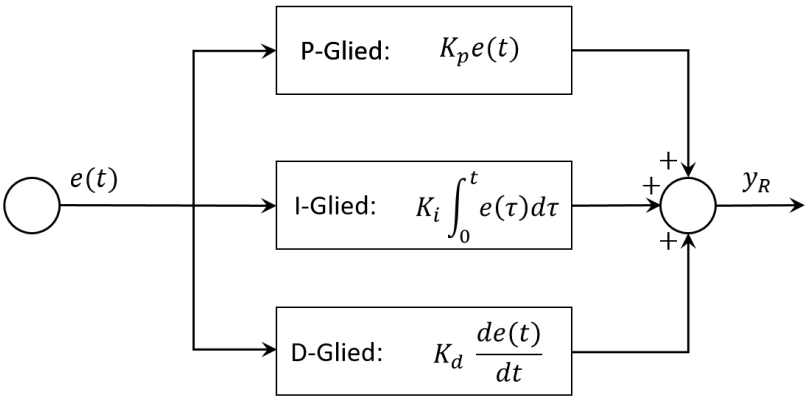


Abbildung 22: Darstellung eines Blockdiagramms einer PID-Regeleinrichtung

Dabei kann die PID-Regeleinrichtung durch folgenden Gleichung beschrieben werden:

$$y_R(t) = K_p e(t) + K_i \int_d^t e(\tau)d\tau + D_d \frac{de(t)}{dt} \tag{20}$$

dabei ist eine alternative Schreibweise dieser Gleichung durch die Nachstellzeit T_N des Integralanteils und die Vorhaltezeit T_V des Differentialanteils definiert und wie folgt durch nachstehende Gleichung mit $T_N = \frac{K_p}{K_i}$ und $T_V = \frac{K_d}{K_p}$, ausgedrückt werden: [17, 18]

$$y_R(t) = K_p(e(t) + \frac{1}{T_N} \int e(t)dt + T_V \frac{de(t)}{dt} \tag{21}$$

diese einzelnen Glieder können nun mit verschiedenen Verfahren ermittelt werden wie beispielsweise mit der Ziegler-Nichols-Methode, welche in der Praxis zu schlechten Ergebnissen führt. [18]

Eine weitere Methode, welche sich in der Praxis etabliert hat, ist die sogenannte empirische, die „Trail-and-Error-Methode “. [18]

2.6.1 Trail-and-Error-Methode

Diese sieht es vor, zuerst alle Werte auf Null zu stellen und nur den Proportionalanteil K_p solange zu ändern, bis es zu einem leichten Überschwingen, aber zu einem schnellen abklingen der Regelgröße kommt. Dabei ist darauf zu achten, dass es nicht zu einem zu starken Überschwingen kommt. Dies ist in Abbildung 23 ersichtlich. [18]

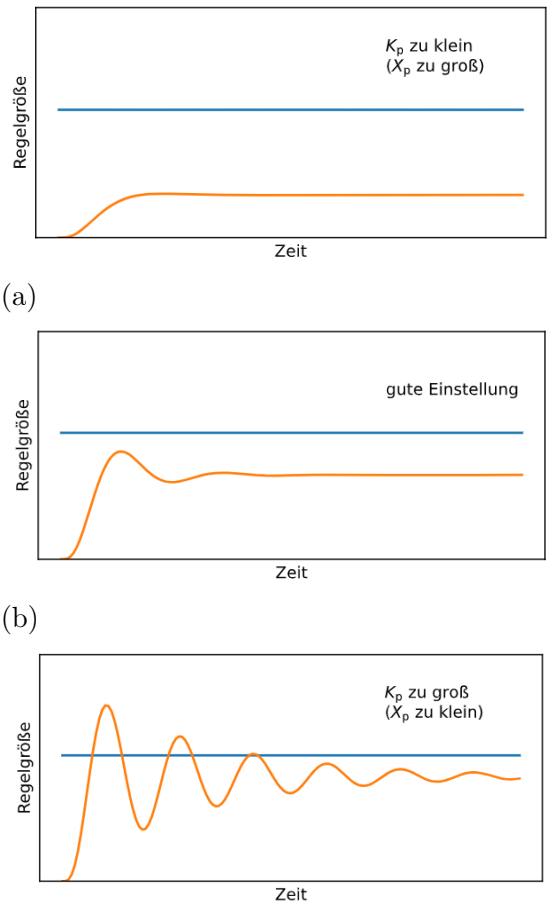


Abbildung 23: Einstellen den P-Anteils; a) K_p zu klein gewählt, b) K_p gut gewählt, c) K_p zu groß gewählt [18]

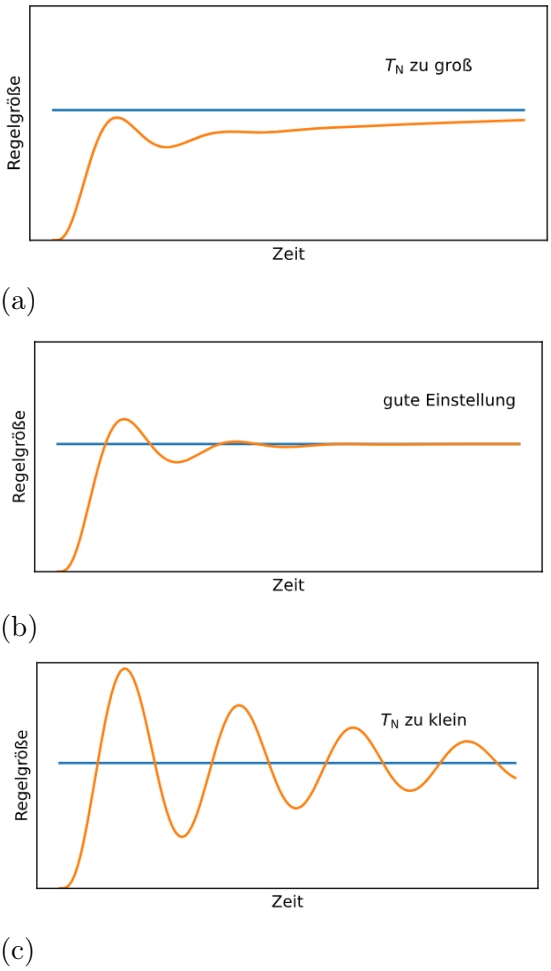
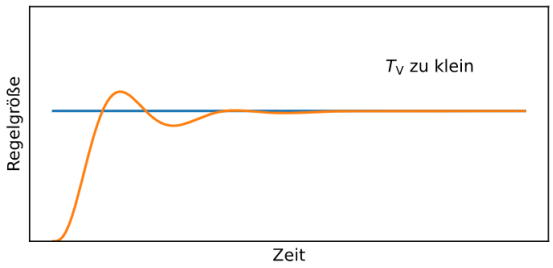


Abbildung 24: Einstellen den I-Anteils der PI-Regelung; a) T_N zu groß gewählt, b) T_N gut gewählt, c) T_N zu klein gewählt [18]

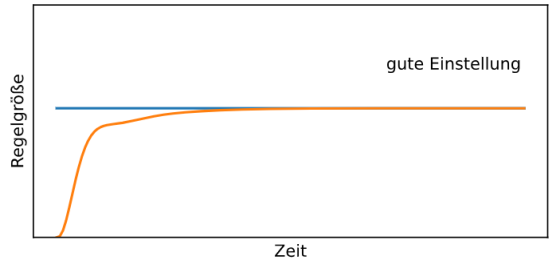
Nach dem Finden des Proportionalanteils wird der Integralanteil T_N so lange verändert, bis die Regelkurve zwar überschwingt, aber schnell die gesuchte Größe annimmt. Es gilt dabei Instabilitäten oder zusätzliche Schwingungen zu vermeiden und führt zu einer stabilen PI-Regelung. In Abbildung 24 ist ersichtlich, das ein zu groß gewählter T_N Wert, zu einem nicht erreichen der Regelgröße führt und ein zu klein gewählter Wert,

zu einem Schwingverhalten. [18]

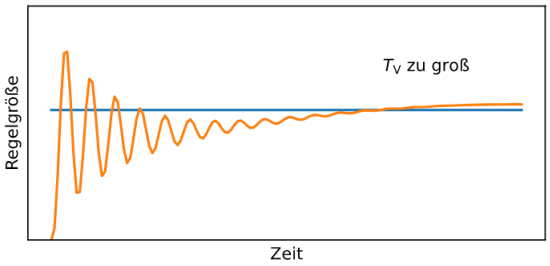
Der Differential-Anteil T_V bewirkt, dass an der Regelkurve weniger, bis gar kein Überschwinge mehr stattfindet. Um dies zu erreichen, wird der T_V Wert justiert und der P-Anteil nachjustiert, bis die gewünschte Regelung erreicht wird. In Abbildung 25 ist dabei zu sehen, wie sich ein zu kleines bzw. ein zu großes T_V auf die Regelungskurve und somit auf die Regelgröße, auswirkt. [18]



(a)



(b)



(c)

Abbildung 25: Einstellen den D-Anteils der PID-Regelung; a) T_V zu klein gewählt, b) T_V gut gewählt, c) T_V zu groß gewählt [18]

3 Experiment

3.1 Vorbereitung der Versuche

Um die Temperaturabhängigkeit der einzelnen Lasermodulelemente zu bestimmen, wurde ein Lasermodul, welches Komponenten wie in Tabelle 2 aufwies, verwendet.

Tabelle 2: Komponenten des Lasermoduls

Abkürzung	**Hardware**	**Bezeichnung**	**Hersteller**	**Eigenschaften**
LD	Laserdiode	L405P150	THORLABS	405 nm, 150 mW
TEC1	Peltierelement	RC12-8L	Marlow Industries, Inc.	-
TEC2	Peltierelement	RC12-8L	Marlow Industries, Inc.	-
-	CPU-Flüssigkeitskühler	Hydro Series H60	CORSAIR	-
TEMP1	Temperatursensor	MCP9808	Adafruit	-
TEMP2	Temperatursensor	MCP9808	Adafruit	-
L1	Bikonvex-Linse	LB1157A	Thorlabs	f = 10 mm
-	Kupferblock	-	-	Befestigung Laser-Diode
-	Rundbuchse	-	LEMO	10-polig
-	Glimmerfolie	-	-	0,1 mm
Pandora	Lasercontroller	Pandora 1v0	-	Steuerung der Laserdiode und deren Intensität
PW1	Labornetzgerät	EA-PS 3032-05 B	EA Elektro-Automatik	-
PW2	Labornetzgerät	EA-PS 3032-05 B	EA Elektro-Automatik	-
PW3	Labornetzgerät	TPS-4000 B	Topward Electic Instruments CO.,LTD.	-

Nachfolgend sind zwei Abbildungen zu sehen. Abbildung 26 zeigt den schematischen Aufbau des Lasermoduls. Dieses besteht von unten beginnend, aus einer Grundplatte, dem Flüssigkeitskühler, zwei übereinanderliegenden Peltierelementen *TEC1* und *TEC2* und einem Kupferblock, welcher zur Befestigung des darauf fixierten Temperatursensors *TEMP1* (MCP9808), sowie zur Befestigung der Laserdiode *LD* dient. Der zweite Temperatursensor *TEMP2* wurde auf dem Wärmetauscher des Flüssigkeitskühlers fixiert. Weiters wurde zwischen allen thermisch leitenden Komponenten, Wärmeleitpaste aufgetragen und zur elektrischen Isolation von den Temperatursensoren, eine Glimmerfolie verwendet.

Auf diesen Komponenten wurden diverse 3D-gedruckte Halter befestigt. Diese dienen zur Befestigung der LEMO-Buchse, welche zur Verbindung mit dem Lasercontoller *Pandora* dient und dem Linsenhalter, welcher die Linse *L1* in allen 3-Achsen justiert. Als letzte Komponente wurde eine Gehäuseabdeckung befestigt, welche von der Werk-

stätte der Universität Graz, mittels 3D-Druck gefertigt wurde. Diese soll die Laserdiode vor Luftturbulenzen und anderen äußeren Einflüssen, schützen. Um die Peltierelemente *TEC1* und *TEC2* mit Spannung zu Versorgen, wurden zwei Labornetzgeräte, *PW1* und *PW1* verwendet. Um *Pandora*, die Laserdiode *LD* und den Flüssigkeitskühler mit Spannung zu versorgen, wurde dafür das Labornetzgerät *PW3* verwendet. Nachfolgend wird dieser Aufbau bzw. diese verbauten Komponenten als Lasermodul *LM* bezeichnet.

Abbildung 27 zeigt das verwendete Lasermodul inklusive Gehäuse, Befestigungsplatte und Flüssigkeitskühler.

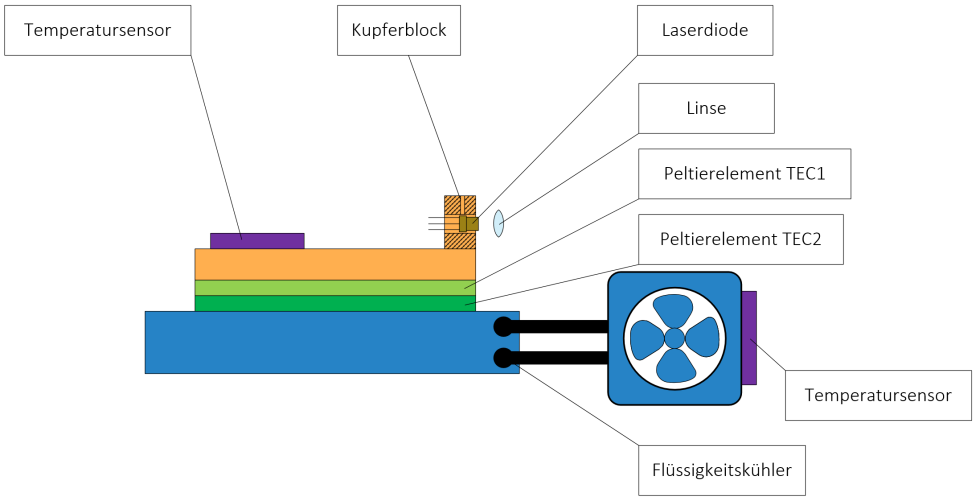


Abbildung 26: Schematischer Aufbau des Lasermoduls, sowie die Anordnung der wichtigsten Komponenten

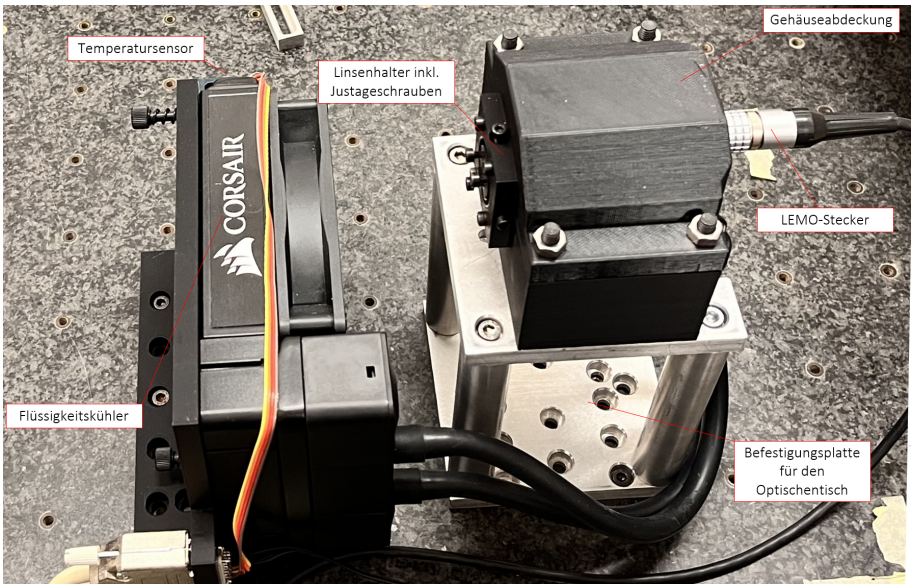


Abbildung 27: Lasermodul komplett

3.2 Peltierelement

Beim Lasermodul wurden zur Temperaturregulierung zwei Peltierelemente, welche in Tabelle 2 zu sehen sind, verwendet. Um die elektrischen, den thermischen Eigenschaften des Peltierelements gegenüber zu stellen, wurde im Rahmen der *LV Computergestützte Experimente und Signalauswertung*, gemeinsam mit meinem Kommilitonen Philipp Rohr, ein Messgerät entwickelt.

Dieses misst die Stromstärke I, die Spannung U, sowie die Temperaturen T an der Ober- und Unterseite, beim Peltierelement und berechnet mittels dem Ohm'schen Gesetz $R = \frac{U}{I}$, dessen Widerstand R. [19] In der nachstehenden Tabelle 3 sind die im Versuch verwendeten Geräte aufgelistet:

Tabelle 3: Geräteliste zur Bestimmung der R/T-Charakteristik des Peltierelements

Anzahl	**Hardware**	**Bezeichnung**	**Hersteller**	**Eigenschaften**
1	Kühlkörper	-	-	-
1	Peltierelement	RC12-8L	Marlow Industries, Inc.	-
1	Peltier-Messgerät	-	Rohr/Oblak	Bestimmen von R, U, I und T
2	Labornetzgerät	EA-PS 3032-05 B	EA Elektro-Automatik	-
4	Bananenstecker	MLN 50/2,5 Au	Hirschmann	4 mm
1	Glimmerfolie	-	-	0,1 mm

Mittels den Komponenten aus Tabelle 3 wurde die Messung nun wie folgt, durchgeführt. Das Peltierelement wurde auf den Kühlkörper mit Wärmeleitpaste platziert und der Temperatursensor 1 des *Peltier-Messgerätes* auf der Oberseite, des Peltierelements gelegt, der Temperatursensor 2, mit einer Glimmerfolie auf den Kühlkörper gelegt und mittels Kunststoffschrauben fixiert.

Um ein themisches Gleichgewicht zu verhindern, musste das Peltierelement so auf dem Kühlkörper platziert werden, dass die Wärme abgeführt werden konnte. Das Peltierelement und das Labornetzgerät, wurden mittels Bananenstecker mit dem *Peltier-Messgerät*, polungsrichtig verbunden und eine Spannung von 5 V angelegt. Der Messungsstart erfolgte per Arduino-Konsole und die Messdaten wurden mit dem Dateinamen *„PeltierEval.xlsx“* gespeichert. Dabei sah der Messaufbau wie folgt aus:

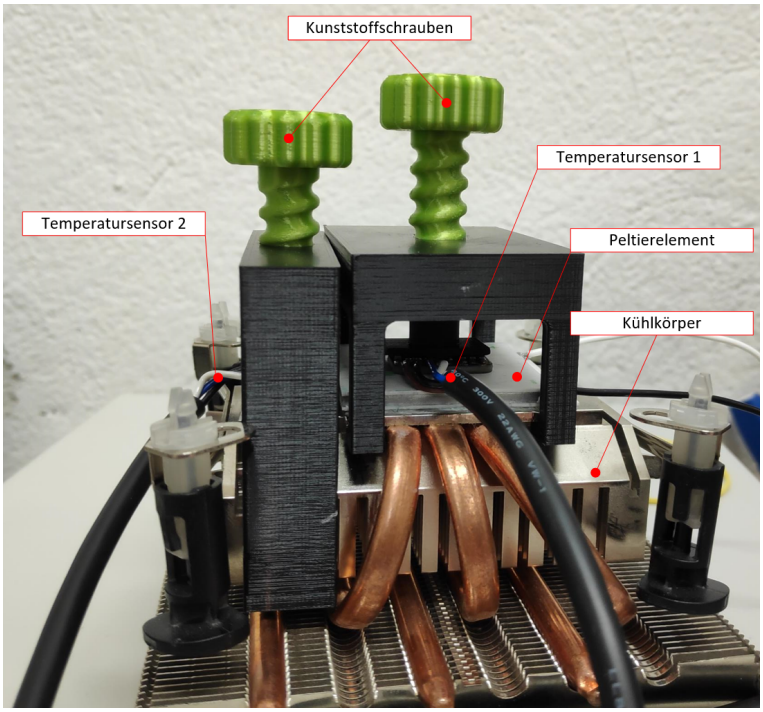


Abbildung 28: Aufbau zur Bestimmung der R/T-Charakteristik des Peltierelements

Folgende Abbildung zeigt das verwendete Messgerät, welches zur Bestimmung der R/T-Charakterisik des Peltierelements, verwendet wurde:

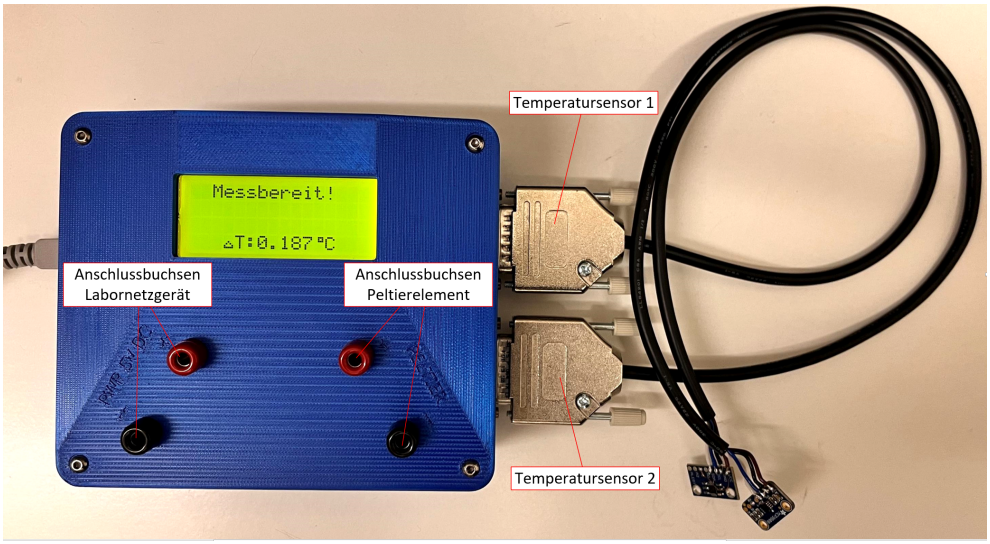


Abbildung 29: Peltiermessgerät; Anschlüsse und Sensoren des Messgeräts

3.3 Temperaturstabilisierung

Um die Peltierelemente auf eine konstante Temperatur zu halten, wurde eine Temperaturregelung, mittels einer PID-Regelung, realisiert.

Dafür wurde die Software *LabControl* und eine GUI (**G**raphical **U**ser **I**nterface) zur Verfügung gestellt. Diese steuert nach Eingabe des P- (Proportional-Wert), I- (Integral-Wert), D-Wertes (Differential-Wert), sowie die Gesamtleistung *„Regulator Max*[W]*“* der Labornetzgeräte und dessen Leistungsverhältnis *„Power Ratio“*, in die GUI die Temperaturregelung.
Die Laserdiode selbst, kann manuell mittels *Pandora 1v0*, aber auch über *LabControl*, angesteuert werden, da der Lasercontoller in *LabControl*, eingebettet wurde.
Für die Spannungsversorgung des Lasercontrollers und Folge dessen der Laserdiode, wurde wiederum ein Labornetzgerät mit 12 V Spannung, verwendet.[20]

Ziel war es nun, eine Temperaturregelung zu realisieren, welche möglichst schnell die Zieltemperatur erreicht. Dafür wurden zwei verschiedenen Sätze, von PID-Werten, *„RegulatorMax*[W]*“* und *„Power Ratio“* Werten, zum „Heizen“ ($T_{soll} > T_{ist}$) und zum „Kühlen“ ($T_{soll} < T_{ist}$) ermittelt. Die PID-Werte wurden nun durch probieren, durch die sogenannte „Trail-and-Error-Methode“ ermittelt. Eine detaillierte Vorgehensweise ist dabei in Kapitel 2.6.1 ersichtlich.

Nachstehende Abbildung 30 zeigt die verwendete GUI und deren Eingabefelder:

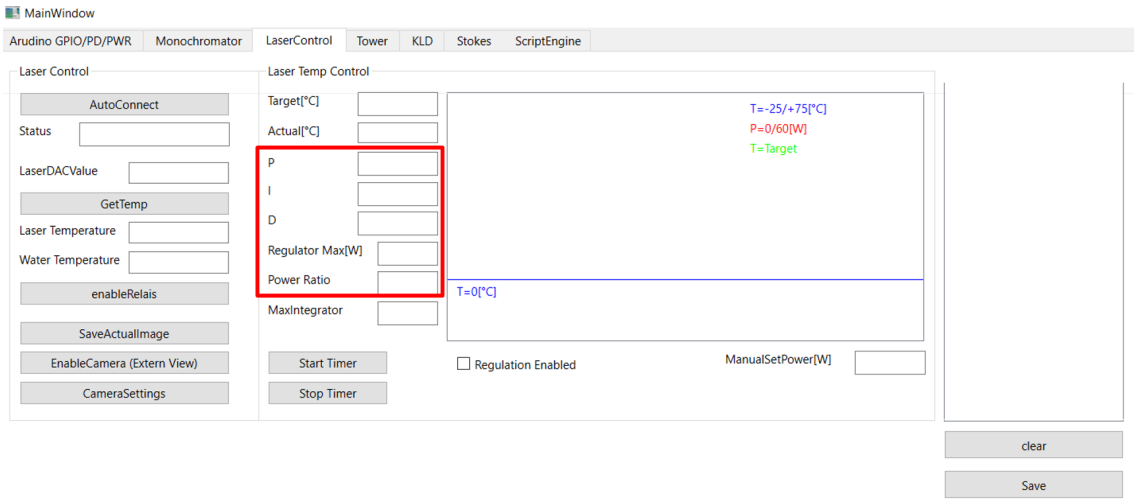


Abbildung 30: GUI; Übersicht der einzelnen Eingabefelder

Die Beschreibung bzw. Funktion der einzelnen Eingabefelder aus Abbildung 30 ist in der Tabelle 4 ersichtlich.

Tabelle 4: Beschreibung der einzelnen Elemente in der LaserControl GUI

Bezeichung in GUI	**Erklärung**
Laser Control:	
AutoConnect	Verbindet sich mit dem Pandora 1v0 um die Laserleistung zu steuern
Status	zeigt den Verbindungstatus von Pandora 1v0 an
LaserDACValue	Über den DAC wird der Strom der Laserdiode gesteuert, da $I = f(DAC)$ ist. $0 \rightarrow$ Laser = Aus; Zahlenwert $> 0 \rightarrow$ Laser = Ein, 4000 = Laserleistung max.
GetTemp	bei drücken, wird die Laser- bzw. Wassertemperatur angezeigt
Laser Temperature	Temperatur an der Laserdiode in °C nach Betätigung von *„GetTemp“*
Water Temperature	Temperatur an dem Flüssigkeitskühler in °C nach Betätigung von *„GetTemp“*
enableRelais	normale Polarisation der Spannungsbuchsen bei den Labornetzgeräten fürs Kühlen
disableRelais	umgekehrte Polarisation der Spannungsbuchsen bei den Labornetzgeräten fürs Heizen
Laser Temp Control:	
Target[°C]	gewünschte Zieltemperatur
Actual[°C]	gibt die aktuelle Temperatur des Lasermoduls wieder
P	Proportional-Wert der PID-Regelung
I	Integral-Wert der PID-Regelung
D	Differential-Wert der PID-Regelung
Regulator Max[W]	Begrenzung von der maximale Leistung beider Labornetzgeräte
Power Ratio	Verhältnis der Leistung beider Labornetzgeräte
Regulation Enabled	wird die Temperaturregelung ausgeschaltet
ManualSetPower[W]	damit kann man die Leistung selbst auswählen
Start Timer	Startet die Temperaturstabilisierung
Stop Timer	Stoppt die Temperaturstabilisierung

Um die Temperaturstabilisierung zu realisieren, wurden folgende Geräte verwendet:

Tabelle 5: Verwendete Geräte für die Temperaturstabilisierung

Anzahl	**Hardware**	**Bezeichnung**	**Hersteller**	**Eigenschaften**
1	Lasermodul	-	-	-
1	PC mit LabControl Software	-	-	-

3.3.1 Kühlen

Im ersten Schritt wurde der GUI, 15 °C übergeben und ein P-Wert kleiner Null angenommen. Danach wurde das Einschwingverhalten der Kurve beobachtet und dieser Wert so lange geändert, bis das gewünschte Ergebnis (kein überschwingen) erreicht wurde. Danach folgt unter Anwendung der gleichen Methode, jeweils nacheinander die Ermittlung des I-, und des D-Werts, sowie die Werte von *„RegulatorMax*[W]*“* und *„Power Ratio“* der Regelung. Diese Verfeinerung geschah so lange, bis ein konstantes und schnelles re-

geln auf die Zieltemperatur, erreicht wurde.

3.3.2 Heizen

Beim Heizen wurde die gleiche Methode wie im Abschnitt 3.3.1 angewandt. Anstatt negativer Werte, wurden jedoch positive Werte verwendet.

Das genauere Vorgehen und somit die Ermittlung der einzelnen Werte der PID-Regelung, ist im Abschnitt 2.6 auf Seite 20 ersichtlich.

Bei diesen Vorgehen ergaben sich spezifische *P-, I-, D-, RegulatorMax*[W]*-, Power Ratio-Werte* für „Kühlen“ und für „Heizen“.

3.3.3 Sprungfunktion

Um die Sprungfunktion der Peltierelemente für das Kühlen bzw. für das Heizen zu ermitteln, wurde die Kühlleistung und die Heizleistung der Peltierelemente bestimmt.

Dazu wurden in der GUI für *Power Ratio*, *ManualSetPower*[W], Parameter (siehe Tabelle 6 und 7) übergeben, um die Labornetzgeräte zu steuern und die PID-Regelung mit *Regulation Enabled*, deaktiviert. Dies hatte zur Folge, dass die Peltierelement zwar ohne PID-Regelung, aber mit den gleichen Parametern, wie in der Regelungsphase, angesteuert wurden.

Danach wurden die Spannungen und Ströme an den Labornetzgeräten notiert und folglich die Leistung bzw. das Leistungsverhältnis der Labornetzgeräte berechnet. Zeitgleich wurden die Temperaturen, welche sich durchs Anlegen einer Spannung an den Peltierelementen ändert, mit aufgezeichnet. Diese Änderung der Temperatur über die Zeit ist die sogenannte Sprungfunktion. Die Messung wurde dabei ausgehend von der Umgebungstemperatur gestartet und solange gemessen, bis keine signifikante Änderung der Temperatur, ersichtlich war.

Dabei wurden zur Ermittlung der Kühlleistung wurden folgende Parameter verwendet:

Tabelle 6: Leistungsparameter zur Bestimmung der Kühlleistung

Bezeichung in GUI	**Parameter**
Power Ratio:	0,25
ManualSetPower[W]:	25
enableRelais	
Regulation Enabled	nicht angekreuzt

Dabei wurden zur Ermittlung der Heizleistung wurden folgende Parameter verwendet:

Tabelle 7: Leistungsparameter zur Bestimmung der Heizleistung

Bezeichung in GUI	**Parameter**
Power Ratio:	0,5
ManualSetPower[W]:	5
disableRelais	
Regulation Enabled	nicht angekreuzt

3.3.4 PID-Regelung ohne Störung des Systems (Laser aus)

Um die Stabilität der PID-Regelung auf eine gewünschte Zieltemperatur, für das Heizen bzw. für das Kühlen visuell darzustellen, wurde für das Kühlen bzw. für das Heizen jeweils eine Regelung durchgeführt und die Messwerte aufgezeichnet.
Beim Kühlen wurde ausgehend von der Raumtemperatur auf 5 °C geregelt und beim Heizen wurde wiederum von der Raumtemperatur ausgehend, auf 60 °C geregelt. Dabei wurden stets die Parameter für die PID-Regelung, welche im Abschnitt 3.3.1 und Abschnitt 3.3.2, bestimmt wurden, verwendet.
Diese Temperaturen wurden deshalb gewählt, da sich alle weiteren Messungen in dem Bereich zwischen 5 °C und 60 °C, befinden.

3.3.5 Nachregelung der PID-Regelung mit Störung des Systems (Laser ein)

Um die Nachregelung der PID-Regelung darzustellen, wurde beim Kühlen die Laserdiode auf eine Temperatur von 5 °C geregelt und solange gewartet, bis diese konstant war. Danach wurde in der GUI, der *LaserDACWert* auf die maximale Leistung von 4000 gestellt und die Veränderung der Temperatur aufgezeichnet.
Beim Heizen wurde die Messung gleich wie beim Kühlen durchgeführt, nur das die Laserdiode zuvor auf eine Temperatur von 60 °C geregelt wurde.

3.4 Elektrische und optische Leistung der Laserdiode

Im weiteren Verlauf war es nun das Ziel die Veränderung der elektrischen Leistung P_{el}, sowie der optischen Leistung P_{opt} der Laserdiode, bei verschiedenen Temperaturen, zu bestimmen.

Zeitgleich konnte dabei die Veränderung der Schaltschwelle (Threshold), welche eine Gegenüberstellung von optischer zur elektrischer Leistung widerspiegelt, sowie die Veränderung des Wirkungsgrades μ der Laserdiode *LD* bei verschiedenen Temperaturen, bestimmt werden. Weiters wurde bei diesen Messungen auch die Linearität der Stromquelle ermittelt, indem der DAC-Wert dem gemessenen Strom an der Diode, gegenübergestellt wurde.

Um diese Messungen durchführen zu können, wurden folgende Messgeräte verwendet:

In Abbildung 31 ist das Schaltbild, sowie das Messprinzip ersichtlich. Dabei wurde die Spannung mit dem Voltmeter *V1*, an der Anode und Kathode der Laserdiode, gemessen. Um den Strom der über die Diode fließt messen zu können, wurde die Lötverbindung

Tabelle 8: Verwendete Geräte für die Ermittlung der elektrischen und optischen Leistung

Abkürzung	Hardware	Bezeichnung	Hersteller	Eigenschaften
LM	Lasermodul	-	Jan Enenkel	-
-	PC mit LabControl Software	-	-	-
PM100D	Leistungsmessgerät	PM100D	Thorlabs	$\lambda = 405$ nm
PS	Power Sensor	S120C	Thorlabs	405 nm; 50 mW; Unsicherheit: $\pm$ 5 %
V1	Digital Multimeter	195A	Keithley	Voltmeter: $\pm$ 0.03 % + 6 Digits
A2	Digital Multimeter	TrueRMS MS8050	ELV	Amperemeter: $\pm$ 0.15 % + 10 Digits
-	Einhausung	-	-	Abdunkelung vom Umgebungslicht

zwischen Kathode und LEMO-Buchse geöffnet und das Amperemeter *A1* nach der Kathode in den Stromkreislauf, eingebunden. Die Laserdiode wurde wie bei den Messungen zuvor mittels der Software *LabControl* und dem Lasercontroller *Pandora 1v0*, angesteuert. (Temperaturregelung und die dafür verwendeten Geräte, sind im Abschnitt 3.3, ersichtlich.)

Die optische Leistung wurde mit dem Leistungsmessgerät *PM100D*, welches mit dem Power Sensor *PS* (siehe Tabelle 8) verbunden wurde, gemessen. Dabei wurde *PS* so in den Strahlengang des emittierten Lichts positioniert, dass die maximale Intensität am *PM100D* abzulesen war. Zur Vermeidung eines systematischen Messfehlers wurde das Umgebungslicht durch eine Einhausung, vom Power Sensor abgeschirmt.

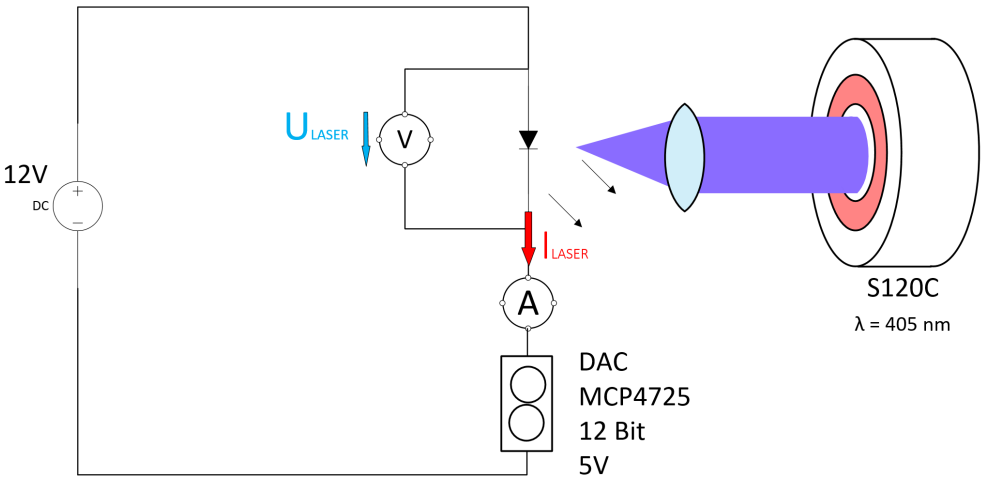


Abbildung 31: Schaltbild zur Messung der Elektrischen Leistung; Thorlabs Leistungsmessgerät PM1000D mit Sensor S120C

Nach der Justage des Leistungsmessgerätes wurden zwei unterschiedliche Messungen,

welche nachfolgend beschrieben werden, durchgeführt:

Bei der ersten Messung wurde die Temperatur konstant gehalten und der DAC-Wert des Lasercontrollers von 0 - 4000 in 100er Schritten variiert. Die Messungen erfolgten danach jeweils für folgende Temperaturen $T_{const} = \{5, 15, 25, 45, 60\}$ °C.

Bei der zweiten Messung wurde der DAC-Wert konstant gehalten und die Temperatur wurde von (5 - 60) °C in 5 °C-Schritten, variiert. Die Messungen erfolgten jeweils für folgende DAC-Werte: DAC = 1600, DAC = 2500 und DAC = 3300.

Bei beiden Messungen wurde dabei nach jeder Änderung eines Wertes, die Spannung U_{Laser} und der Strom I_{Laser}, von den Messgeräten *V1* und *A1* sowie die optische Leistung P_{opt} vom *PM100D*, abgelesen. Die elektrische Leistung wurde mit,

$$P_{el} = U_{Laser} \cdot I_{Laser} \tag{22}$$

sowie der Wirkungsgrad μ mit

$$\mu = \frac{P_{opt}}{P_{el}} \tag{23}$$

berechnet.

3.5 Laserspektrum

Da alle Komponenten der Laserdiode nun über ihre Temperaturabhängigkeit charakterisiert wurden, konnte im nächsten Schritt die Laserdiode selbst, bei den gleichen Temperatureinflüssen charakterisiert und somit die Wellenlängenänderung, dabei bestimmt werden. Dazu wurde der Czerny-Turner-Monochromator kalibriert, der Messaufbau für das Laserspektrums, wie in Abbildung 32 zu sehen ist, aufgebaut und am Ausgang des Monochromators ein Intensitätsmesser (Hyperion 2v0), befestigt. [21] Zum Schutz vor Laserstrahlung wurde eine Einhausung mit absorbierenden Elementen um den Messaufbau errichtet. In Tabelle 9 sind die dabei verwendeten Elemente ersichtlich.

Tabelle 9: Verwendete Geräte für die Ermittlung des Laserspektrums

Abk.	Hardware	Bezeichnung	Hersteller	Eigenschaften
LM	Lasermodul	-	Jan Enenkel	-
-	PC mit LabControl Software	-	-	-
L2	Bikonvex-Linse	-	-	f = 50 mm
Mono	Czerny-Turner-Monochromator	SpectraPro 500	Acton Research Corporation	0.500 Meter Triple Grating Monochromator
M1	Spiegel	-	Thorlabs	Plan, Silber
M2	Spiegel	-	Thorlabs	Plan, Silber
-	Einhausung	Hardboard Platten	Thorlabs	Schutz vor Laserstrahlung
OD	OD-Filter	-	-	-
Hy	Intensitätsmesser	Hyperion2v0	Jan Enenkel	(350 - 1100) nm
S1	Schlitz	-	Uni Graz Werkstätte	0.1 mm
S2	Schlitz	-	Uni Graz Werkstätte	0.1 mm

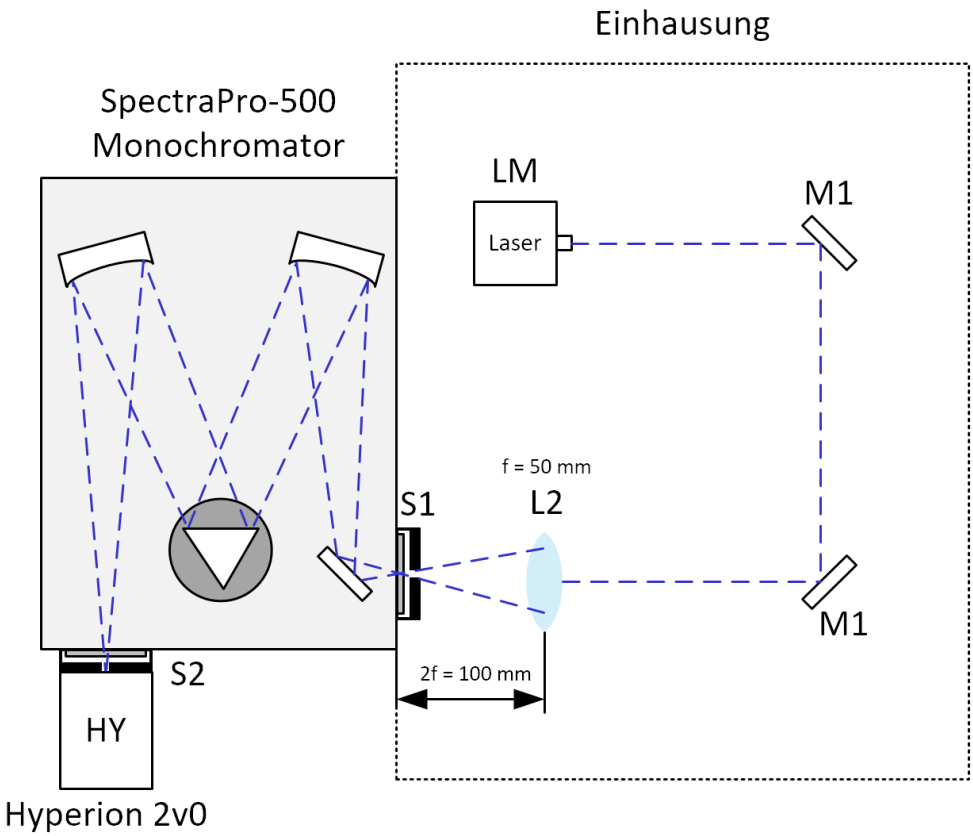


Abbildung 32: Messanordnung für die Spektralmessungen der 405 nm Laserdiode

Die Justage des emittierten Lichtstrahls erfolgte dabei durch zwei Spiegel und zwar

so, dass die maximale Intensität am *Hyperion 2v0*, ankam. Nachdem die maximale Intensität festgestellt wurde, wurden die Messungen wie folgt durchgeführt:

Messung 1: Die DAC-Werte 2000 und 4000 wurden konstant gehalten, die Temperatur von $(5 - 60)$ °C in 5 °C-Schritten variiert und das Spektrum gemessen.

Messung 2: Die Temperaturen 5 °C und 60 °C wurden konstant gehalten, der DAC-Wert für beide Temperaturen von $4000 - 0$ in 100er-Schritten variiert und das Spektrum gemessen.

Bei diesen Messungen wurde der Monochromator über die Software *LabControl*, welche die Monochromator Steuerung *Enceladus* eingebettet hat, angesteuert. Um die Spektralscans dabei sehr fein aufzulösen, wurden die Parameter zwischen 406 nm und 418 nm mit jeweils 0.025 nm Steps gewählt.[22]

3.6 Stokesparameter

Um eine Polarisationsänderung des austretenden Lichts und somit dessen Einfluss auf die Temperatur zu bestimmen, wurden die Stokes-Parameter nach der klassichen Methode von Schaefer et al. [12] bestimmt und ist im Detail in Kapitel 2.3.1 zu sehen.
Um den bei den Messungen verwendeten Linear-Polarisator zu justieren, wurde zunächst ein Strahlteiler (polarizing beamsplitter cube) in den Strahlengang gebracht, dieser polarisierte das austretende Licht linear. Die maximale Intensität wurde am *PM100D* angezeigt und die 0°-Position am Linear-Polarisator dadurch festgestellt, welches das propagierte Licht s-polarisierte.
Die dazu verwendeten Geräte sind in Tabelle 10 ersichtlich und der Messaufbau zur Justage in Abbildung 33.

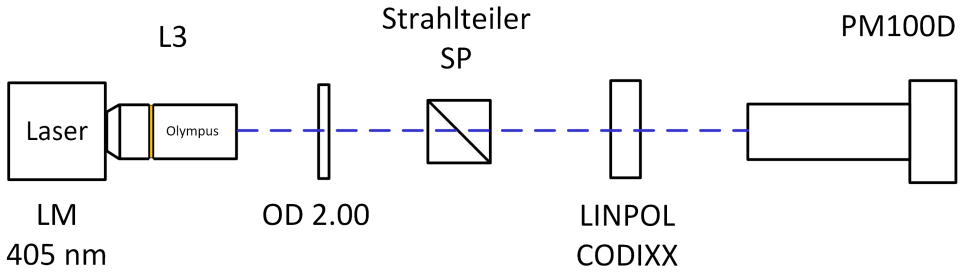


Abbildung 33: Messanordnung für die Justage des linear Polarisators (verwendete Geräte sind in Tabelle 10 ersichtlich)

Nach der Justage des Linear-Polarisators von CODIXX wurden die Stokes-Parameter bestimmt.
Diese wurden für die DAC-Werte 2000 und 4000, jeweils von (5 - 60) °C in 5 °C-Schritten,

Tabelle 10: Verwendete Geräte für die Ermittlung der Stokes-Parameter

Abk.	Hardware	Bezeichnung	Hersteller	Eigenschaften
LM	Lasermodul	-	-	-
-	PC mit LabControl Software	-	-	-
L3	Mikroskop-Objektiv	-	Olympus	-
KLD	rotierende $\lambda/4$-Platte	WPMQ05M-405	Thorlabs	$\lambda = 405$nm
OD 0.16	OD-Filter	-	-	OD 0.16
OD 0.31	OD-Filter	-	-	OD 0.31
OD 1.58	OD-Filter	-	-	OD 1.58
OD 2.00	OD-Filter	-	-	OD 2.00
PM100D	Leistungsmessgerät	PM100D mit S120C	Thorlabs	$\lambda = 405$ nm
LINPOL	linear UV Polarisator	colorPol UV 375 BC5	CODIXX	-
SP	polarisierender Strahlteiler	-	Thorlabs	-

ermittelt. Eine detaillierte Beschreibung der Messdurchführung ist in Abschnitt 2.3 beschrieben, wobei der Messaufbau aus dem Lasermodul, welches wiederum mit *LabControl* angesteuert wurde, eines den Laserstrahl fokussierendem Mikroskop-Objektiv *L3*, den OD-Filtern (siehe Abbildung 34), dem KLD (90°-Lage der $\frac{\lambda}{4}$-Platte), dem Linear-Polarisator und dem Intensitätsmessgerät mit Sensor *PM100D*, bestand. Dabei ist das KLD „***K****ugel****L****ager****D****ings*“ eine aus 3D-gedruckten Teilen hergestelltes Gerät, mit dem man die darin befestigte $\frac{\lambda}{4}$-Wellenplatte, per Schrittmotor, rotieren lassen bzw. auf eine spezifische Winkelpositionen drehen kann. Diese hätte bei der nach Schaefer et al. [12], beschriebenen „Rotierenden $\frac{\lambda}{4}$-Wellenplatten Methode“ zum Einsatz kommen sollen. Da dies nicht der Fall war, wurde das KLD, als Wellenplattenhalter verwendet.
Um der Empfindlichkeit gegenüber des Umgebungslichtes, des *PM100D* entgegenzuwirken, wurden die Messungen ohne Umgebungslicht durchgeführt.
Der schematische Messaufbau ist in Abbildung 34 und die verwendeten Geräte in Tabelle 10 ersichtlich.

Dabei wurden die Stokes-Parameter für folgende Konfigurationen durchgeführt:

Messung 1:
Bei dieser Messung wurden die Stokes-Parameter bei eine konstanten Temperatur von 25°C für die DAC-Werte, DAC = 700 bis DAC = 4000 in 100er-Schritten, bestimmt.

Messung 2:
Bei dieser Messung wurden die Stokes-Parameter bei einem konstanten DAC-Wert von DAC = 2000, für die Temperaturen von 5 °C bis 60 °C in 5 °C-Schritten, bestimmt.

Messung 3:
Bei dieser Messung wurden die Stokes-Parameter bei einem konstanten DAC-Wert von DAC = 4000, für die Temperaturen von 5 °C bis 60 °C in 5 °C-Schritten, bestimmt.

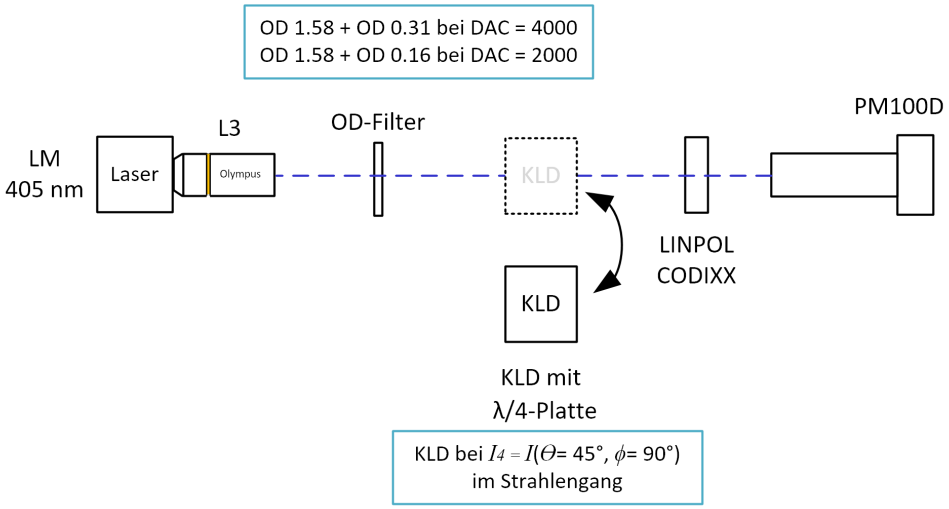


Abbildung 34: Messanordnung zur Bestimmung der Stokes-Parameter

4 Ergebnisse und Auswertung

Anzumerken ist, dass zur einfacheren Darstellung der Grafiken, die Unsicherheiten generell vernachlässigt wurden, da diese durch die große Anzahl an Messpunkten in den einzelnen Grafiken, nicht richtig dargestellt werden konnte. Dort wo es möglich war, wurden die Unsicherheiten mit den Messwerten dargestellt. Für die Temperatur, wurden wie aus dem Datenblatt von Adafruit, für den Temperatursensor MCP9808, eine Unsicherheit für die einzelnen Temperaturen von ± 0.25 °C, angenommen.

4.1 Peltierelement

Nach Durchführung der Messung ergaben sich wie in Abbildung 35 zu sehen ist, die Widerstände für die jeweilige Temperaturdifferenz, sowie dessen linearen Zusammenhang. Weiters wurde ein linearer Fit [23] für diese Messergebnisse erstellt, welcher wiederum in der Abbildung 35 ersichtlich ist. Um den Fit nicht zu verfälschen, wurden die ersten zehn Messwerte ignoriert, da diese durch die Trägheit der Messung, geschuldet sind.



Abbildung 35: Messergebnisse der Widerstandsbestimmung des Peltierelements mit dem *Peltiermessgerät* (Kapitel 3.2) und deren Ausgleichsgerade

4.2 Temperaturstabilisierung

4.2.1 Kühlen

Abbildung 36 zeigt die verwendeten Regelungskurven, die zur Ermittlung der idealen PID-Parameter herangezogen wurden. Dabei kann man erkennen, dass die „orange“ Kurve, sich am schnellsten und auch am stabilsten, auf die Soll-Temperatur, regeln lässt.

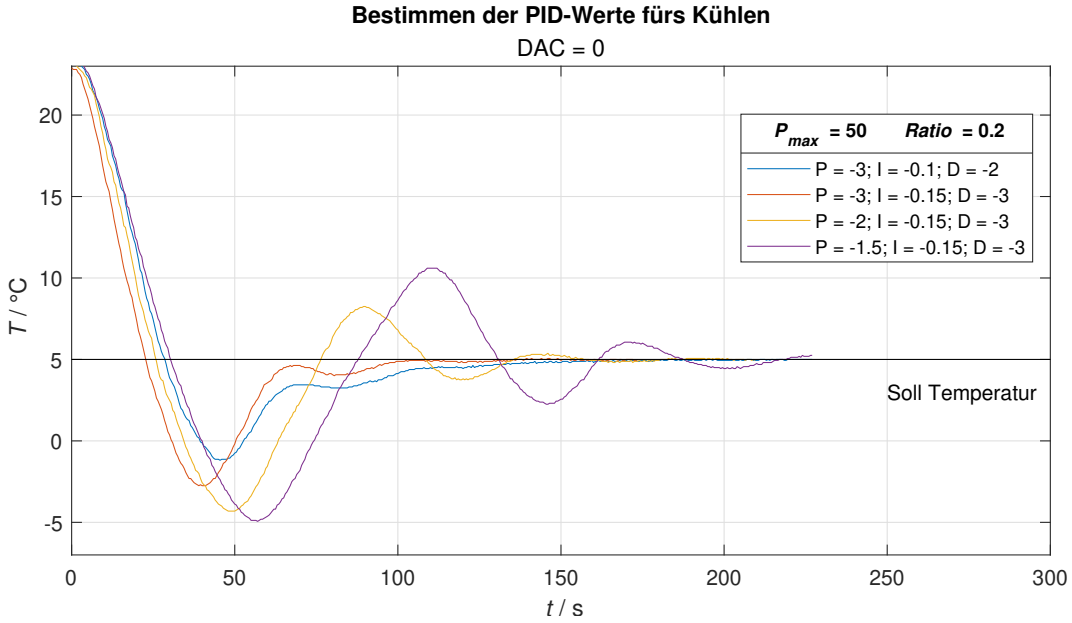


Abbildung 36: Repräsentative Regelungskurven zur Ermittlung der PID-Parameter für das Kühlen

Tabelle 11: PID-Parameter: Kühlen

Bezeichnung	Wert
P	-3
I	-0.15
D	-3
P_{max}	50
$Ratio$	0.2

4.2.2 Heizen

Um die schnellsten und stabilsten Regelung für das Heizen ermitteln zu können, wurden wiederum Regelungskurven mit verschiedenen Parametern erstellt. Hierbei ergab sich wie in Abbildung 37 ersichtlich, die „hellblaue“ Kurve (in der Legende als letzte) als die idealste. Auch kann man bei den PID-Parameter erkennen, dass sich beim Heizen positive Werte und beim Kühlen, negative (siehe Tabelle 11), ergaben.

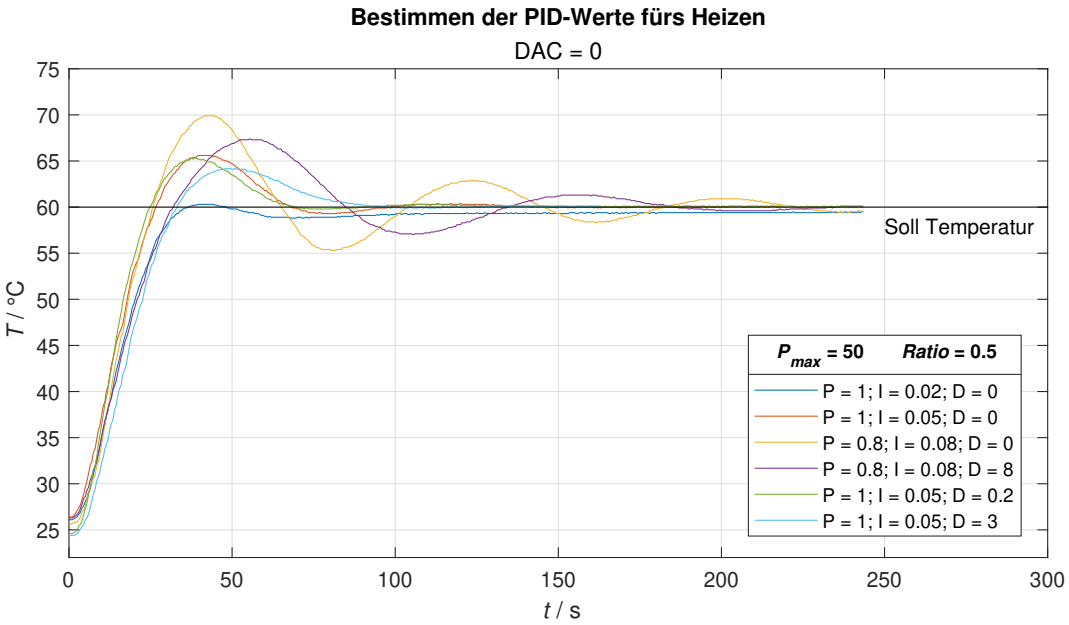


Abbildung 37: Repräsentative Regelungskurven zur Ermittlung der PID-Parameter für das Heizen

Tabelle 12: PID-Parameter: Heizen

Bezeichnung	Wert
P	1
I	0.05
D	3
P_{max}	50
$Ratio$	0.5

Die PID-Parameter, welche in den Tabellen 11 und 12 ersichtlich sind, wurden in weiterer Folge bei allen Messungen zur Temperaturregelung der Laser-Diode, verwendet.

4.2.3 Sprungfunktion

Nach der wie in Kapitel 3.3.3 beschriebener Durchführung, wurden die aufgezeichneten Messergebnisse in der Abbildung 38 dargestellt. Dabei ergaben sich für die jeweilige Sprungfunktion (Kühlen und Heizen) der PID-Regelung Polynomfits [23], welche die einzelne Sprungfunktion, in guter Näherung darstellt:

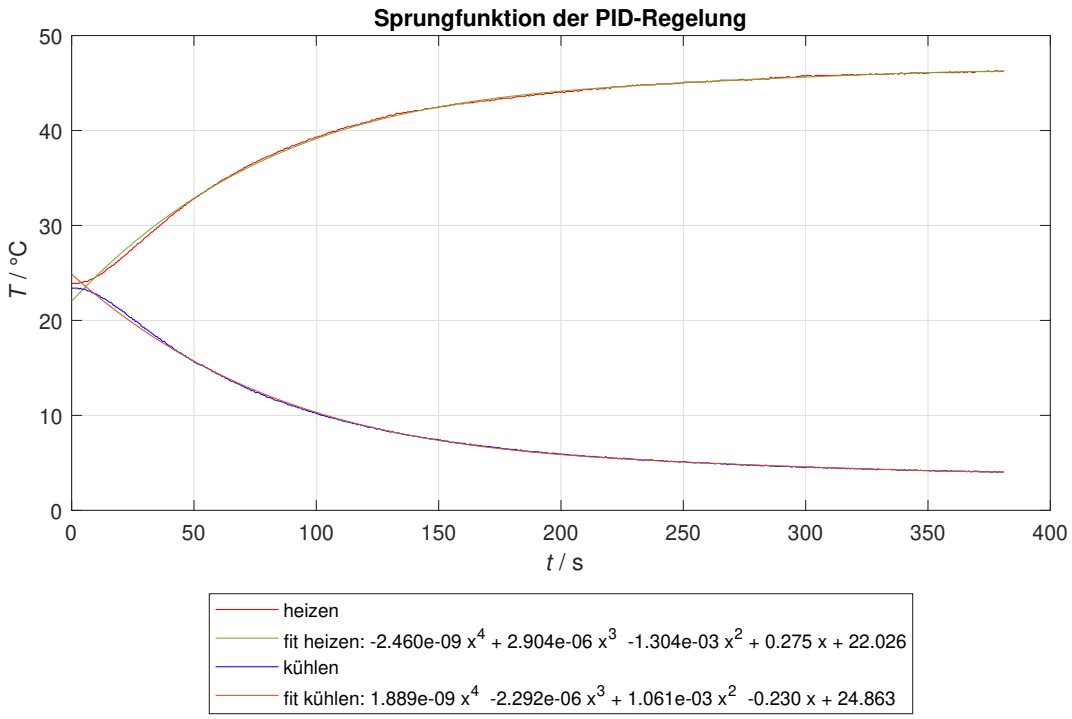


Abbildung 38: Sprungfunktion für das Heizen, sowie für das Kühlen des Peltierelements und den dazugehörigen Polynomfits

4.2.4 PID-Regelung ohne Störung des Systems (Laser aus)

Nach bestimmen der jeweiligen PID-Parameter in den Kapiteln 3.3.2 und 3.3.1, ergaben sich für das Einschwingverhalten der Regelung, die charakteristischen Einschwingkurven von PID-Regelungen, für das Heizen bzw. Kühlen der Peltierelemente, welche in Abbildung 39 dargestellt wurden.

Es ist zu erkennen, dass ein übermäßiges nachschwingen über die Zieltemperaturen vermieden wurde und sich dadurch ein aperiodischer Grenzfall einstellte. Dadurch ergab sich eine konstante und stabile Temperaturregelung schon nach einer Dauer von 140 s.

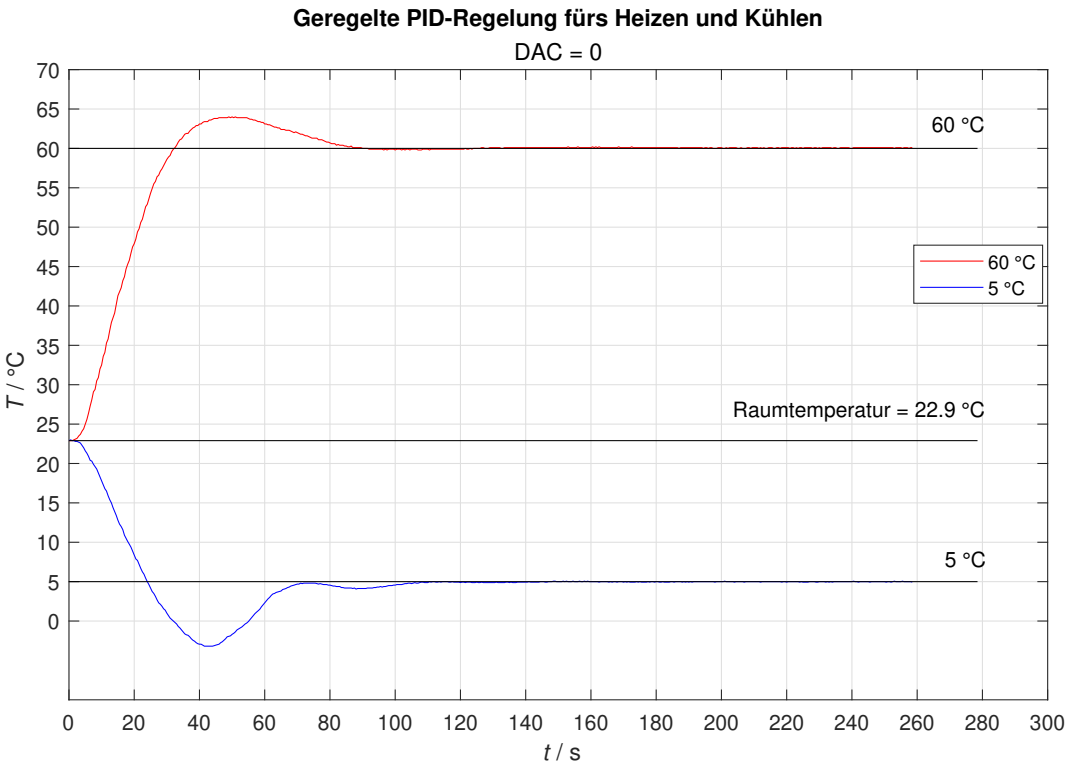


Abbildung 39: Einschwingverhalten der PID-Regelung ohne Einfluss des Lasers auf die Temperatur (DAC = 0). Starttemperatur = 22.9 °C; Zieltemperatur = [5 °C, 60 °C]

4.2.5 Nachregelung der PID-Regelung mit Störung des Systems (Laser ein)

Bei konstanter Regelung der Temperatur auf 60 °C bzw. auf 5 °C ergaben sich nach einschalten des Lasers auf die maximale Intensität (DAC = 4000), eine Nachregelung der PID-Regelung, welche in den Abbildungen 40 und 41 zu sehen sind. Diese wurden zur leichteren Darstellung der Messwerte, mit einem Tiefpass-Filter, mit einer Spanne von 10% der Gesamtzahl der Datenpunkte [24], geglättet.

In der Abbildung 40 kann man gut den Einschaltzeitpunkt der Laserdiode sehen, da beim Einschalten die Temperatur ansteigt und beim Heizen somit die Leistung abzufallen beginnt. Den umgekehrten Fall sieht man in der Abbildung 41. Hier erkennt man wiederum den Einschaltzeitpunkt am Anstieg der Temperatur und auch bei der Leistung, da in diesem Fall gerade gekühlt wurde, musste die PID-Regelung die Leistung erhöhen, um die Temperaturerhöhung, welche durch die Laserdiode ausgelöst wurde, gegensteuern zu können.

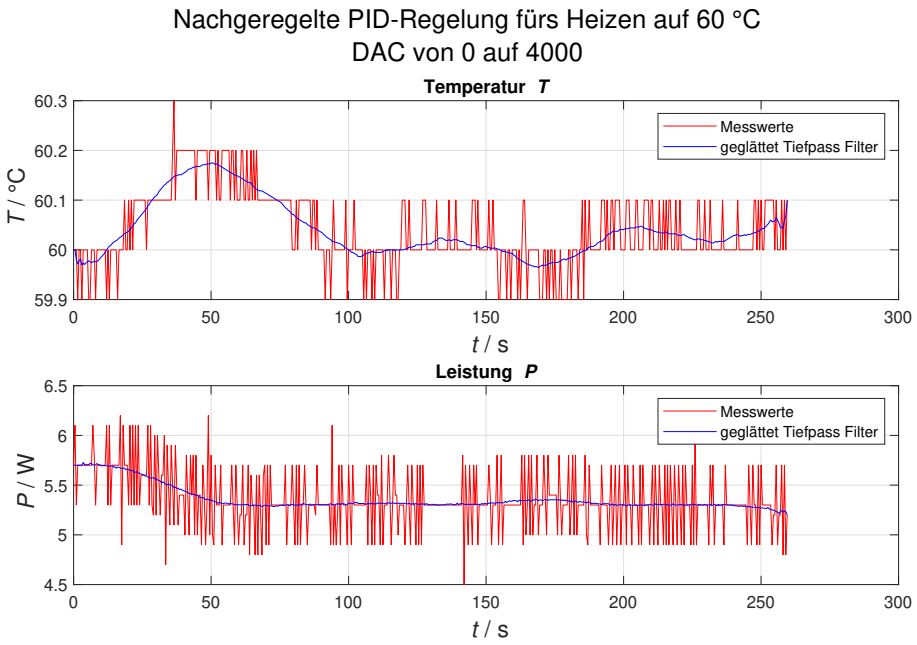


Abbildung 40: Regelungsverhalten des Systems bei 60 °C und maximaler Leistung (DAC = 4000) nach einschalten des Lasers. Oben: Veränderung der Temperatur über die Zeit; Unten: Veränderung der Leistung über die Zeit

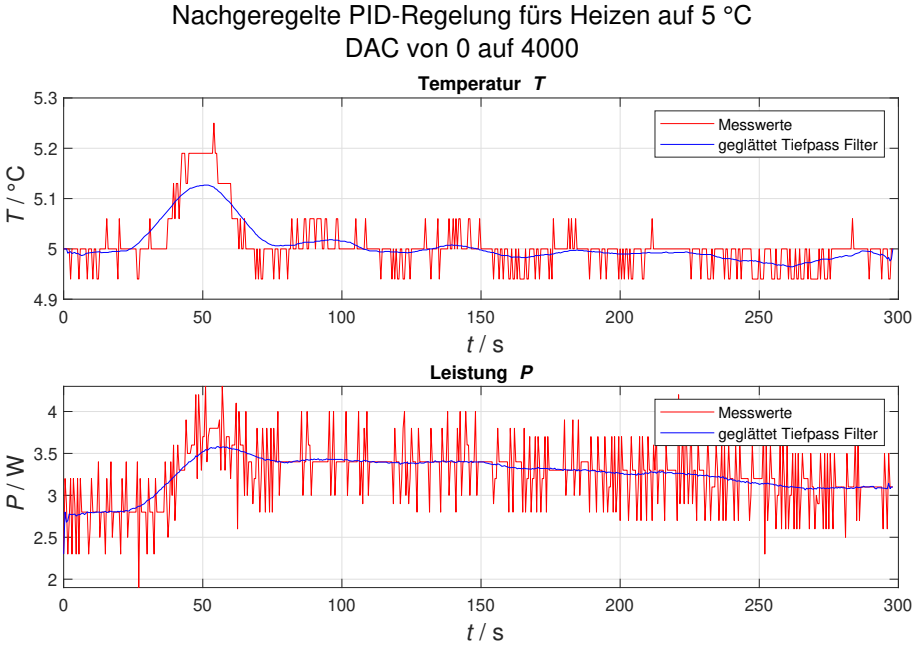


Abbildung 41: Regelungsverhalten des Systems bei 5 °C und maximaler Leistung (DAC = 4000) nach einschalten des Lasers. Oben: Veränderung der Temperatur über die Zeit; Unten: Veränderung der Leistung über die Zeit

4.3 Elektrische und optische Charakterisierung der Laserdiode

In Abbildung 42 und 43 ist das Ergebnis der Messung aus Kapitel 3.4, dargestellt. Dabei erkennt man einen anfänglichen linearen Anstieg bis zu $I_{Laser} = 4$ mA. Weiters sind die Kurven der einzelnen Temperaturen im linearen Bereich, jeweils parallel zu einander.

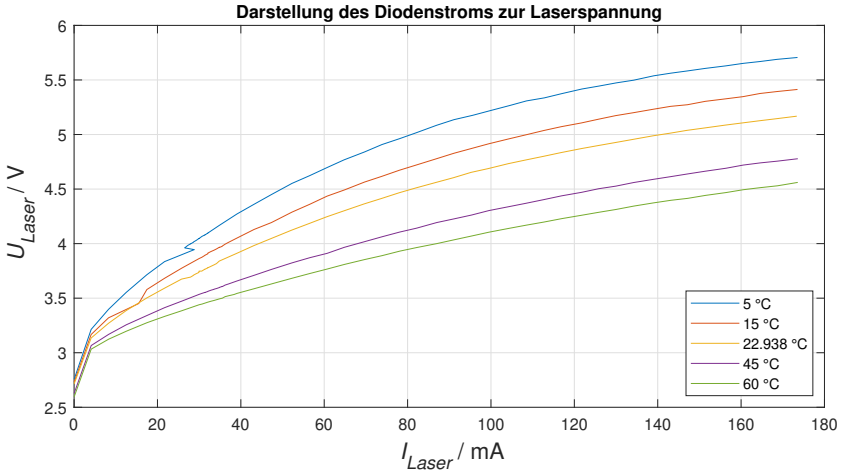


Abbildung 42: Strom und Spannung der Laserdiode bei DAC von 0 bis 4000 in 100er Schritten für die Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C und 60 °C

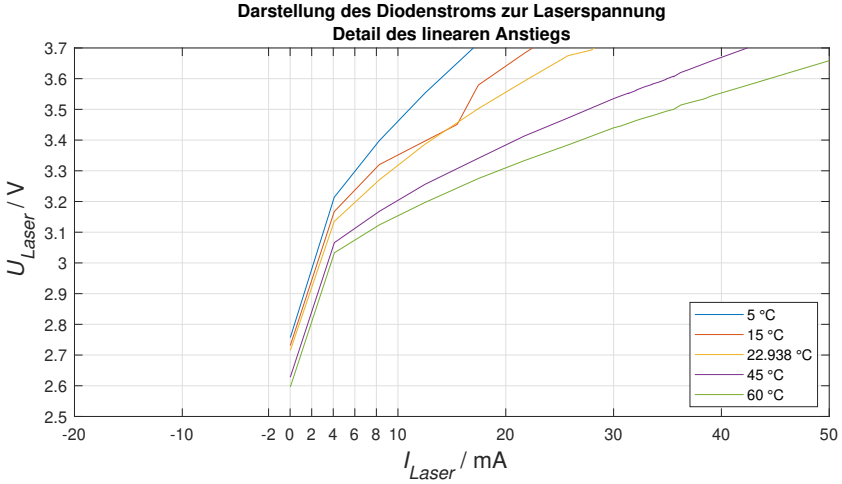


Abbildung 43: Detail vom Strom und Spannung der Laserdiode bei DAC von 0 bis 4000 in 100er Schritten für die Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C und 60 °C

In Abbildung 44 wurde dazu der eingehende Strom an der Laserdiode gegen den DAC-Wert, für die einzelnen Temperaturen, dargestellt. Dabei erkennt man, dass die Kurven der jeweiligen Temperaturen übereinander liegen.

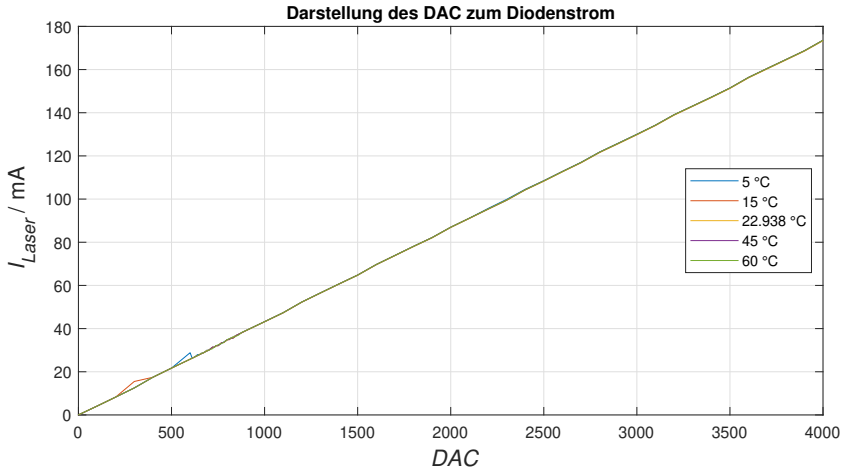


Abbildung 44: Linearität der Stromquelle für die Laserdiode. Laserstrom über DAC-Wert, für die Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C und 60 °C

In Abbildung 45 wurde der Diodenstrom I_{Laser}, der austretende optischen Leistung P_{opt}, gegenübergestellt. Zu sehen ist dabei, dass die austretende Leistung Sprunghaft, nach überschreiten eines eingehenden Schwellenstromes I_{th} (Threshold Strom), anstieg. Dieser Bereich ist die sogenannte Threshold der Laserdiode und somit der Beginn der Lasertätigkeit. Um diesen zu ermitteln, wurde ein Fit entlang der Gerade gelegt und der Nulldurchgang bestimmt. Dieser Vorgang wurde in den Abbildungen 46 und 47 grafisch dargestellt.

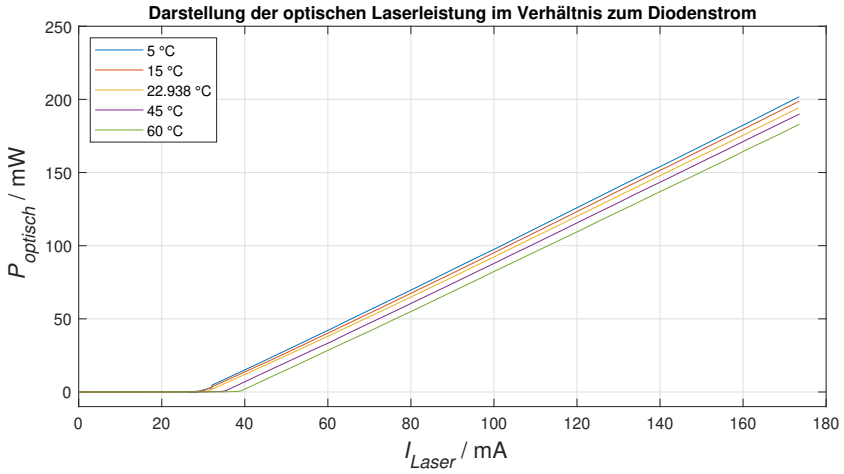


Abbildung 45: Verhältnis der ausgehenden optischen Leistung P_{opt} der Laserdiode zum Diodenstrom I_{Laser} bei DAC von 0 bis 4000 in 100er Schritten für die Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C und 60 °C

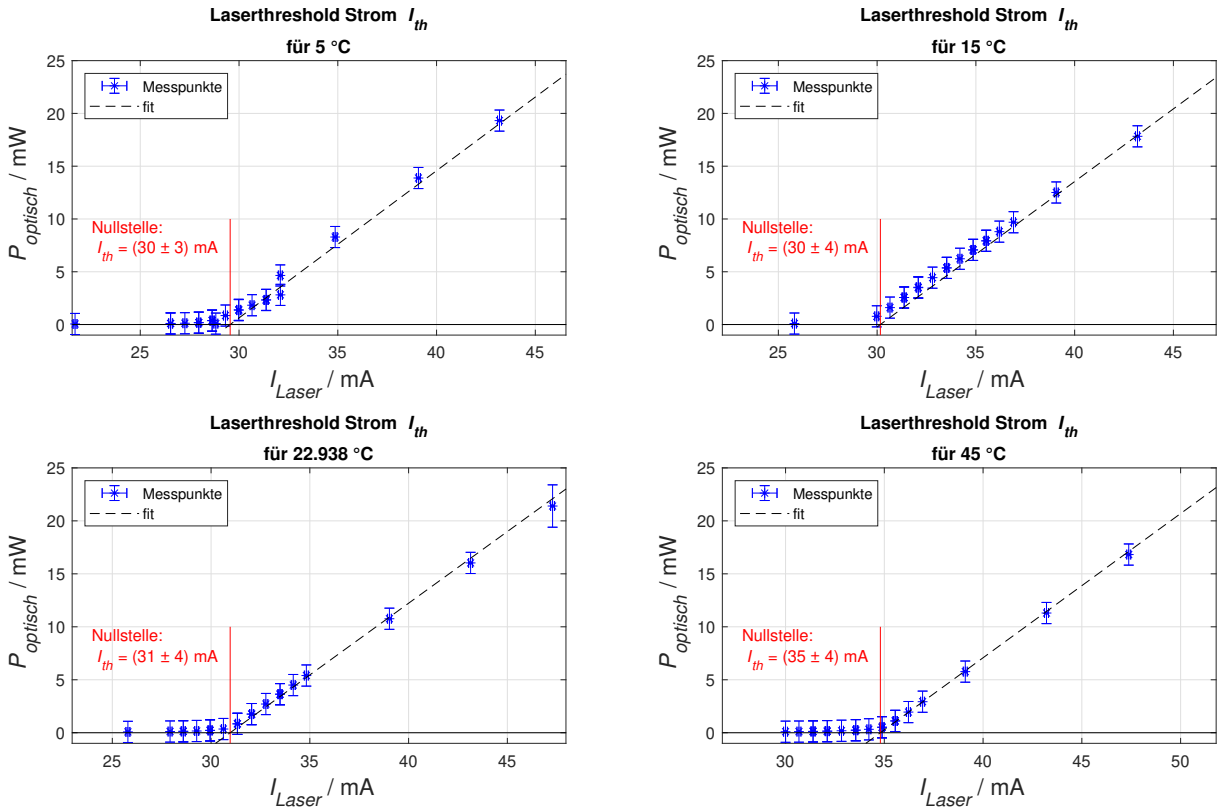


Abbildung 46: Detailansicht aus Abbildung 45 zur Bestimmung der Laser-Threshold vom Strom I_{th} der Laserdiode für die einzelnen Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C

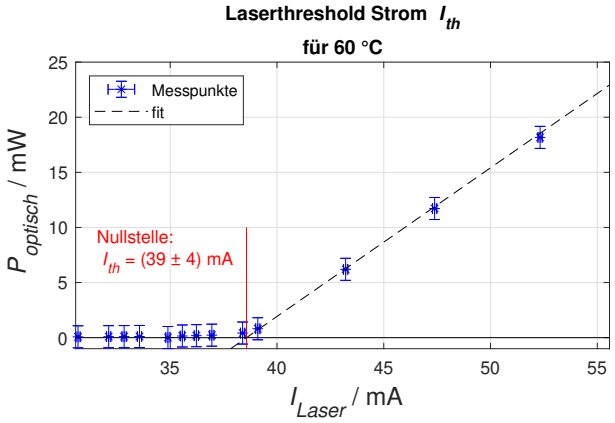


Abbildung 47: Detailansicht aus Abbildung 45 zur Bestimmung der Laser-Threshold vom Strom I_{th} der Laserdiode für die Temperatur 60 °C

Die Ergebnisse wurden in der Abbildung 48 mit dem sich ergebenen linearen Fit bzw. Zusammenhang dargestellt und die Werte in die Tabelle 13, mit deren Unsicherheiten, eingetragen. Dabei wurde für den Schnittpunkt an der Null-Achse, eine Unsicherheit von

10 %, angenommen. In Abbildung 48 erkennt man einen linearen Anstieg des Threshold-Stroms mit steigender Temperatur. Das bedeutet, dass man mehr Energie, abhängig von der Temperatur aufbringen muss, um in den Bereich zu kommen, in dem die Lasertätigkeit beginnt.

Für die Schwellenstöme ergab sich dabei folgender linearer Zusammenhang:

$$f_{Threshold} = 0.166\ x + 27.886$$

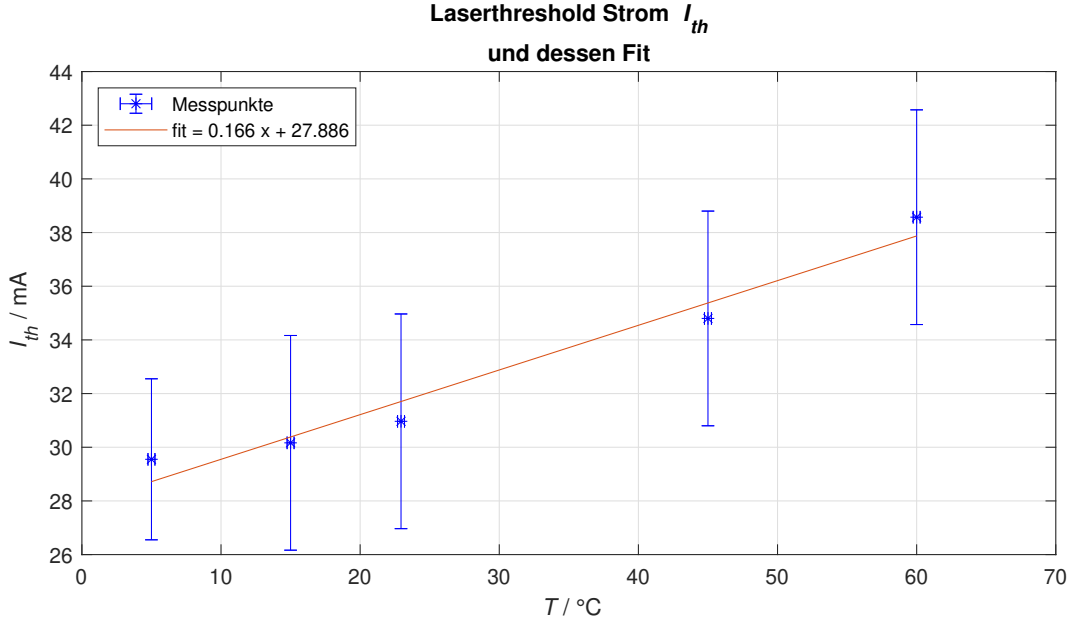


Abbildung 48: Thresholds vom Strom I_{th} der Laserdiode für die einzelnen Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C und 60 °C

Tabelle 13: Schwellenströme I_{th} für die einzelnen Temperaturen

Temperatur / °C	I_{th} / mA
5.00 ± 0.25	30 ± 3
15.00 ± 0.25	30 ± 4
22.94 ± 0.25	31 ± 4
45.00 ± 0.25	35 ± 4
60.00 ± 0.25	39 ± 4

In Abbilung 49 ist der Wirkungsgrad μ, dem Diodenstrom I_{Laser}, gegenübergestellt. Dabei erkennt man, dass sich der Wirkungsgrad exponentiell verhält und gegen eine bestimmten Grenzwert, zu gehen scheint. Anzumerken ist, dass der Wirkungsgrad im unteren Diodenstrombereich für niedrigere Temperaturen höher ist und für höhere Temperaturen niedriger wird. Dies kehrt sich für höhere Ströme, um. Somit ergibt sich bei

einem maximalen DAC-Wert bzw. beim maximalen Diodenstrom, dass die höhere Temperatur einen höheren Wirkungsgrad und die niedrigere einen geringeren Wirkungsgrad, besitzt.

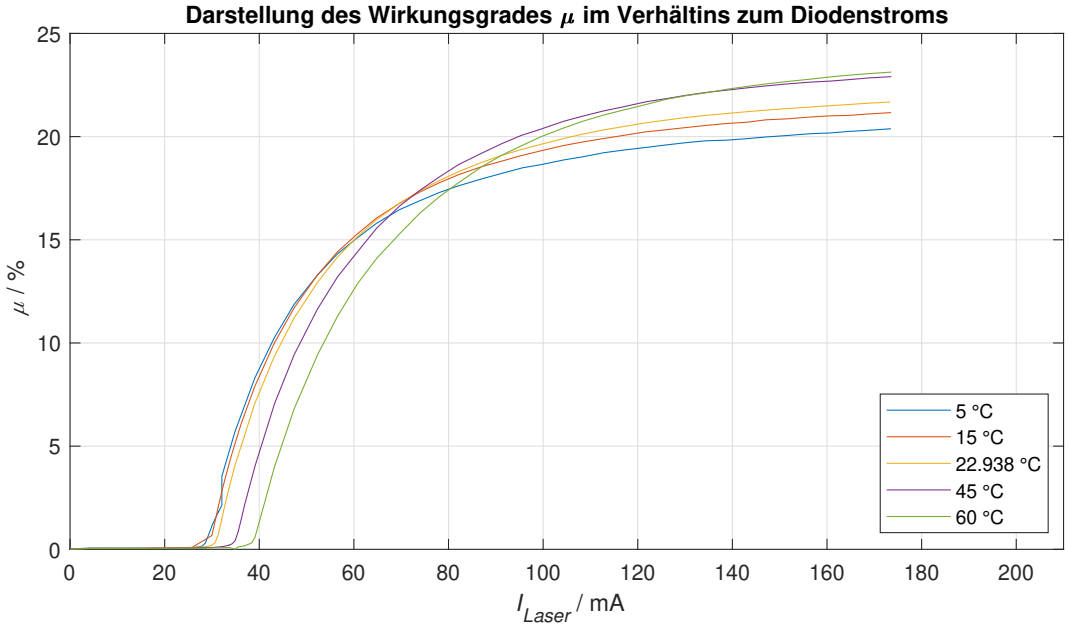


Abbildung 49: Wirkungsgrad μ im Verhältnis zum Diodenstrom I_{Laser} bei DAC von 0 bis 4000 in 100er Schritten für die Temperaturen 5 °C, 15 °C, Raumtemperatur = 22.938 °C, 45 °C und 60 °C

4.4 Laserspektrum

Bei der in Kapitel 3.5 beschriebenen „Messung 1“ ergaben sich nun die in Abbildung 50 und dessen Halbwertsbreiten (FWHM: Full Width at Half Maximum) in Abbildung 51. Dabei kann man eine signifikante Wanderung der Wellenlänge, mit Änderung der Temperatur, beobachten, bzw. einen linearen Anstieg der Wellenlänge mit Anstieg der Temperatur. Wie in Abbildung 51 zu sehen ist, ergab sich für die mittlere Wellenlänge der Halbwertsbreite folgender Zusammenhang bzw. Geradengleichung.

$$Fit_{FWHM_{DAC2000}} = 15.222\ x - 6184.165$$

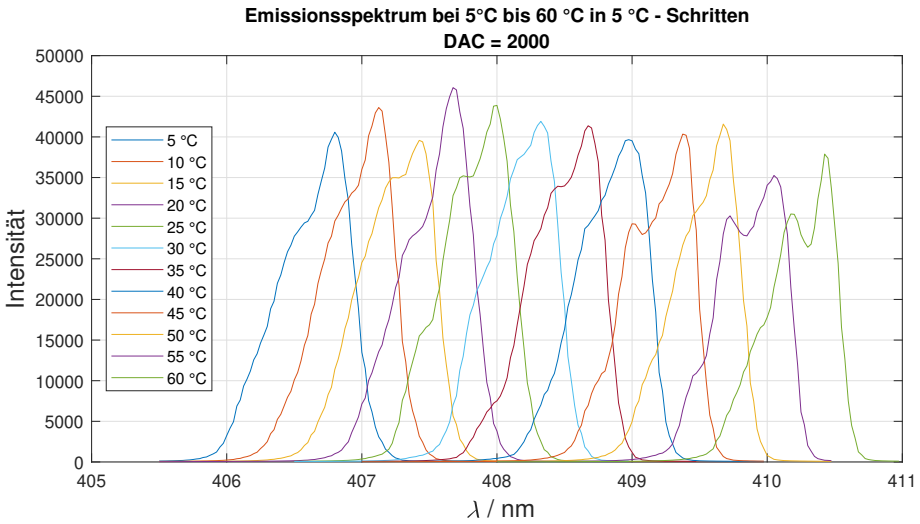


Abbildung 50: Wellenlängenänderung für die Temperaturen von 5 °C bis 60 °C in 5 °C-Schritten, bei einem konstanten DAC-Wert

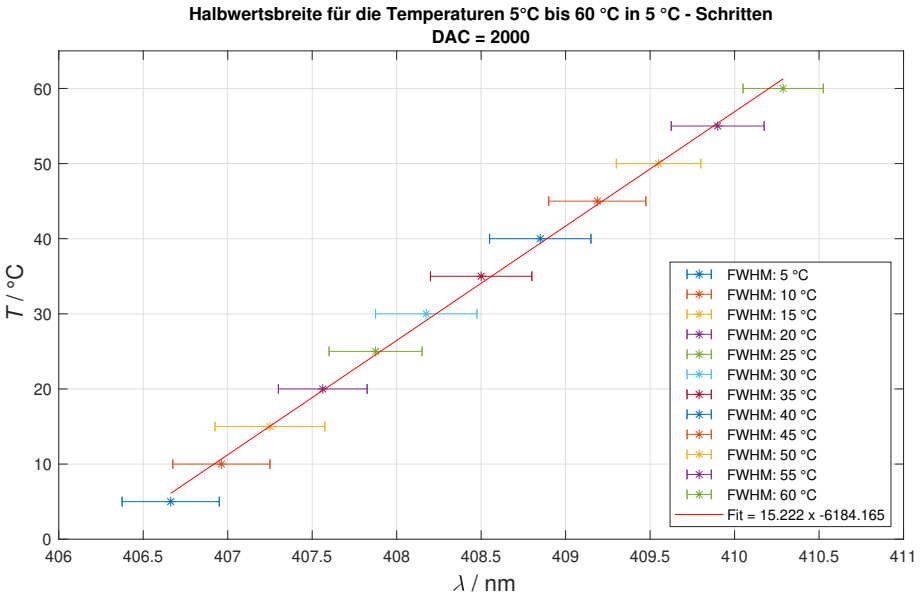


Abbildung 51: Darstellung der Laserlinien-Halbwertsbreite aus Abbildung 50

Ein ähnliches Verhalten konnte auch bei DAC = 4000, welcher sich in den Abbildungen 52 und 53 darstellte, beobachtet werden, wobei wiederum ein linearer Zusammenhang festgestellt werden konnte und dieser sich wie folgt darstellte.

$$Fit_{FWHM_{DAC4000}} = 16.0602\ x - 6546.581$$

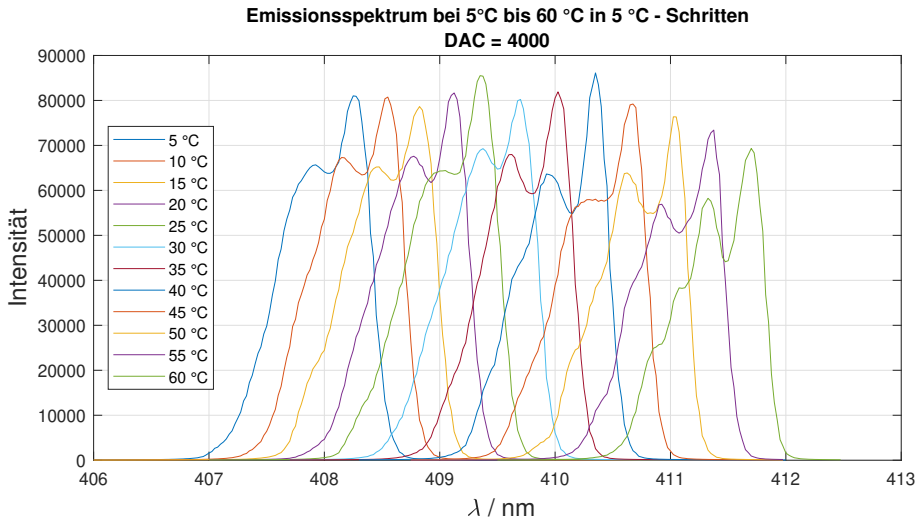


Abbildung 52: Wellenlängenänderung für die Temperaturen von 5 °C bis 60 °C in 5 °C-Schritten, bei einem konstanten DAC-Wert

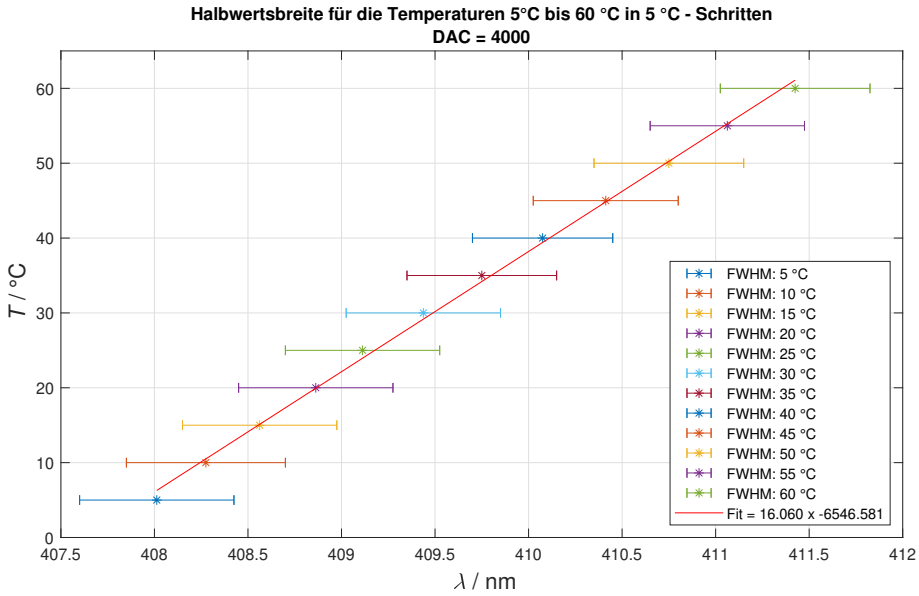


Abbildung 53: Darstellung der Laserlinien-Halbwertsbreite aus Abbildung 52

Im gleichen Kapitel wurde auch die „Messung 2“ beschrieben. Die Auswertung wurde aber nur im Bereich von DAC = 4000 bis DAC = 1100 für 5 °C durchgeführt, da sich bei den unteren DAC-Werten, keine FWHM ermitteln, lies. Diese gemessenen Laserlinien wurde in Abbilung 54 und die dazugehörenden Halbwertsbreiten in Abbildung 55, dargestellt. Zu erkennen ist, dass es auch zu einer Wanderung der Wellenlänge kommt, wenn sich der DAC-Wert ändert. Somit ergab sich, je größer der DAC-Wert, desto größer die Intensität und Wellenlänge. Auch in diesem Fall konnte wiederum ein linearer Zusammenhang für die Halbwertsbreiten der einzelnen Laserlinien festgestellt werden. Diese stellte sich wie folgt da:

$$Fit_{FWHM_{5\,^\circ\mathrm{C}}} = 1529.857x - 620063.383$$

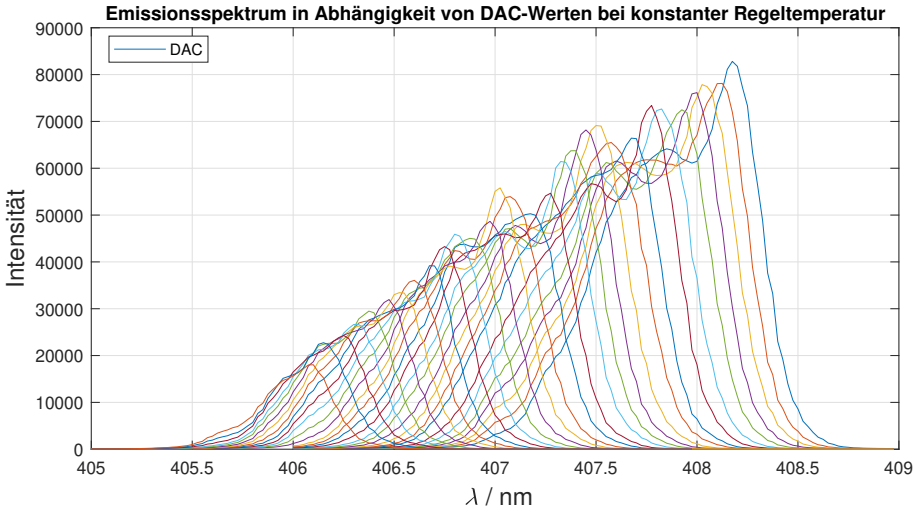


Abbildung 54: Wellenlängenänderung für die DAC-Werte, von links nach rechts: DAC = 1100 bis DAC = 4000 in 100er-Schritten bei konstanter Temperatur von 5 °C

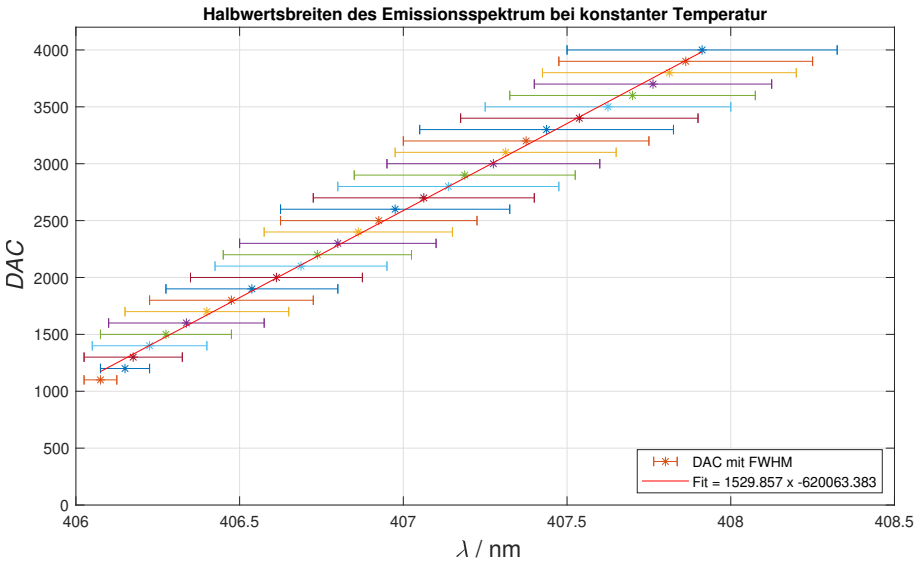


Abbildung 55: Darstellung der Laserlinien-Halbwertsbreite aus Abbildung 54 und deren Wellenlängenänderungen

Für 60 °C ergaben sich dabei in Abbildung 56 zu sehende Laserlinien, wobei hier die Auswertung von DAC = 4000 bis DAC = 900 durchgeführt wurde. Diese gab sich wiederum durch die fehlende Ermittlung des FWHM in den unteren Bereichen. Auch

bei dieser Messung konnte eine Wanderung der Wellenlänge, sprich je größer der DAC-Wert, desto größer die Intensität und Wellenlänge, festgestellt werden. Wiederum stellte sich ein linearer Zusammenhang für die Halbwertsbreiten der einzelnen Laserlinien ein, welcher sich wie folgt darstellte:

$$Fit_{FWHM_{60\,^\circ\mathrm{C}}} = 1835.800x - 750990.992$$

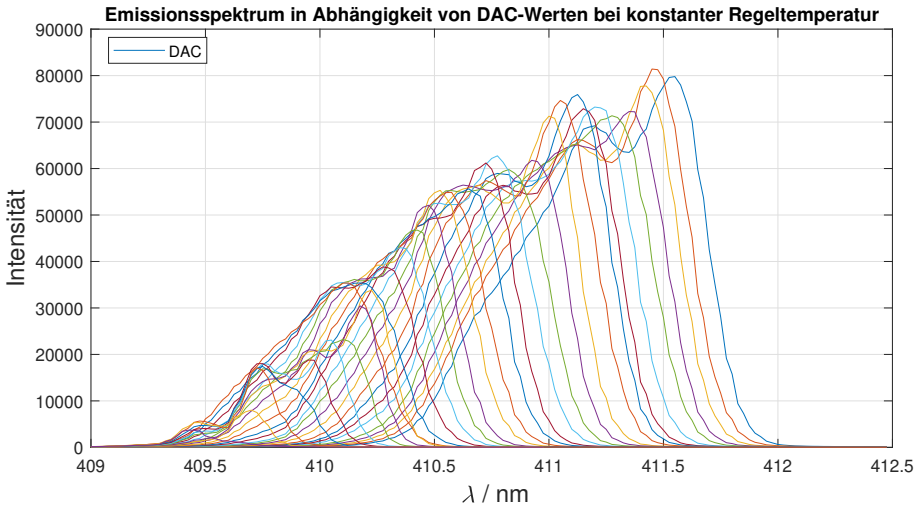


Abbildung 56: Wellenlängenänderung für die DAC-Werte, von links nach rechts: DAC = 1100 bis DAC = 4000 in 100er-Schritten bei konstanter Temperatur von 60 °C

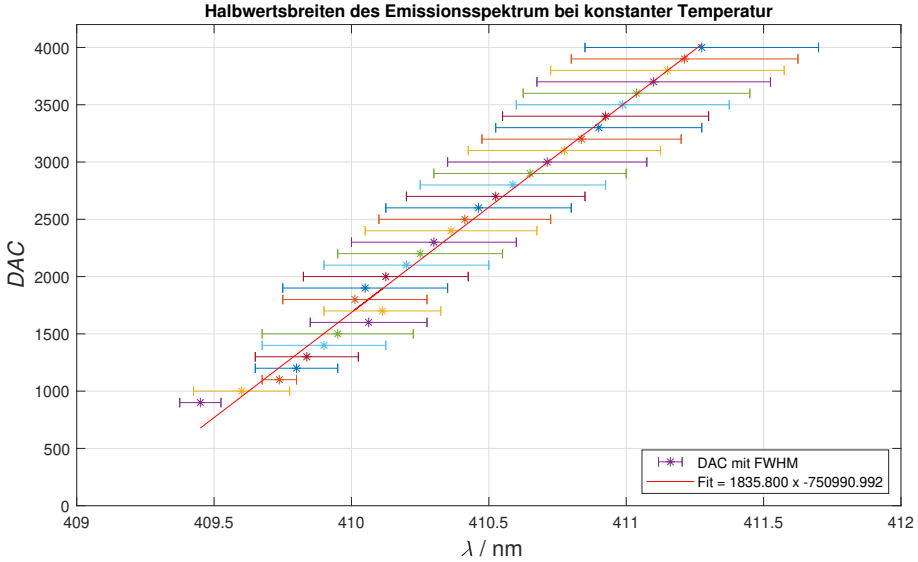


Abbildung 57: Darstellung der Laserlinien-Halbwertsbreite aus Abbildung 56 und deren Wellenlängenänderungen

4.5 Stokes-Parameter

Nach Durchführung von „Messung 1 “ wurden die Stokes-Vektoren, sowie die Ellipsenparameter ψ, E_{ox} und E_{oy} bestimmt. Die Winkel für die jeweiligen DAC-Werte wurden in der Tabelle 14 numerisch und in Abbildung 58 grafisch dargestellt. Die Polarisationsellipsen wurden dabei nur für drei DAC-Werte repräsentativ dargestellt, wie es in der Abbildung 59 zu sehen ist. Dabei erkennt man, dass die Ellipse einer Linie gleicht und hauptsächlich linearpolarisiert ist, da sie nur eine geringe Winkelabweichung besitzt, welche in der zuvor erwähnten Tabelle ersichtlich sind.

Tabelle 14: Polarisation für die jeweilien DAC-Werte bei 25 °C
DAC: Eingestellte Digits in der GUI
Ψ: in [°],Winkel der Polarisationsellipse

DAC	ψ / °	***DAC***	ψ / °	***DAC***	ψ / °	***DAC***	ψ / °
700	3.462	1600	2.8701	2500	2.6201	3400	3.2717
800	3.5811	1700	2.5855	2600	2.8267	3500	3.3672
900	2.9374	1800	2.6912	2700	3.0497	3600	3.0196
1000	2.8699	1900	2.6403	2800	2.5435	3700	3.1719
1100	2.6291	2000	2.7780	2900	2.9745	3800	3.0788
1200	2.82494	2100	2.6393	3000	2.6757	3900	3.7412
1300	2.5046	2200	2.9501	3100	2.9171	4000	3.2341
1400	2.4511	2300	2.5606	3200	2.8323		
1500	2.6815	2400	2.7212	3300	2.7217		

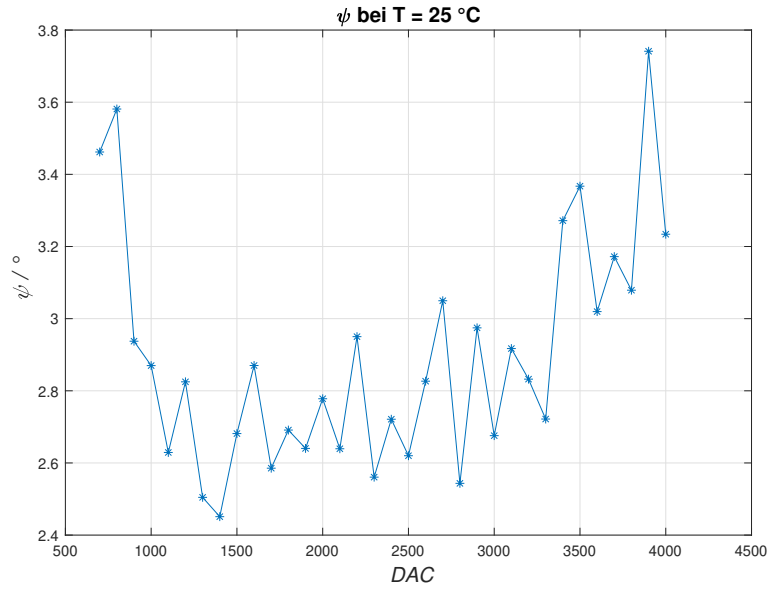
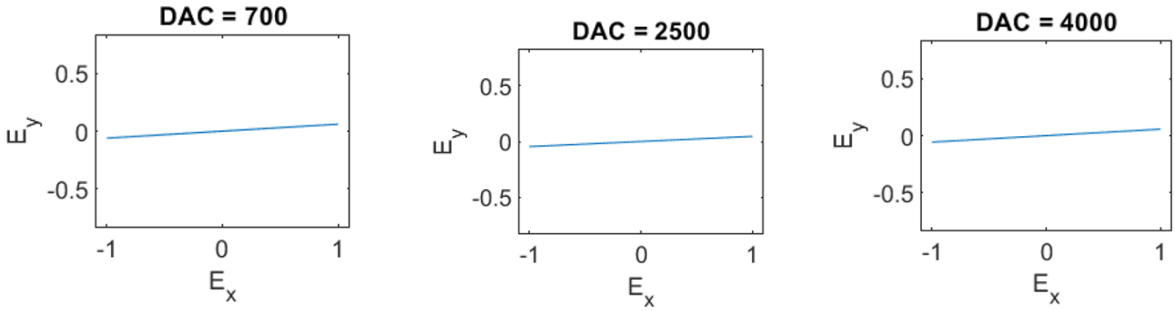


Abbildung 58: Darstellung des Winkels der Polarisationsellipse ψ für DAC = 700 bis DAC = 4000 in 100er-Schritten bei 25 °C



(a) (b) (c)

Abbildung 59: Repräsentative Darstellung der Polarisationsellipsen bei konstanter Temperatur von 25 °C; a) DAC = 700, b) DAC = 2500, c) DAC = 4000

Die Auswertung von „Messung 2 “ erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei „Messung 1 “. Wiederum wurden die Winkel für die jeweiligen Temperaturen in der Tabelle 15 numerisch und in Abbildung 60 grafisch, dargestellt. Auch hier wurden die Polarisationsellipsen für drei Temperaturen repräsentativ in Abbildung 61, dargestellt. Dabei kann man wiederum eine hauptsächliche Linearpolarisierung und eine geringe Winkelabweichung der Ellipse erkennen.

Tabelle 15: Polarisation für die jeweilien Temperaturen bei DAC = 2000
T: geregelte Temperatur in [°]
Ψ: in [°], Winkel der Polarisationsellipse

$\boldsymbol{T}$ / °C	ψ / °	$\boldsymbol{T}$ / °C	ψ / °
5	2.0200	35	2.4943
10	2.3668	40	2.4929
15	1.9137	45	2.7534
20	2.0376	50	2.8200
25	2.2116	55	2.9768
30	2.3624	60	3.1636

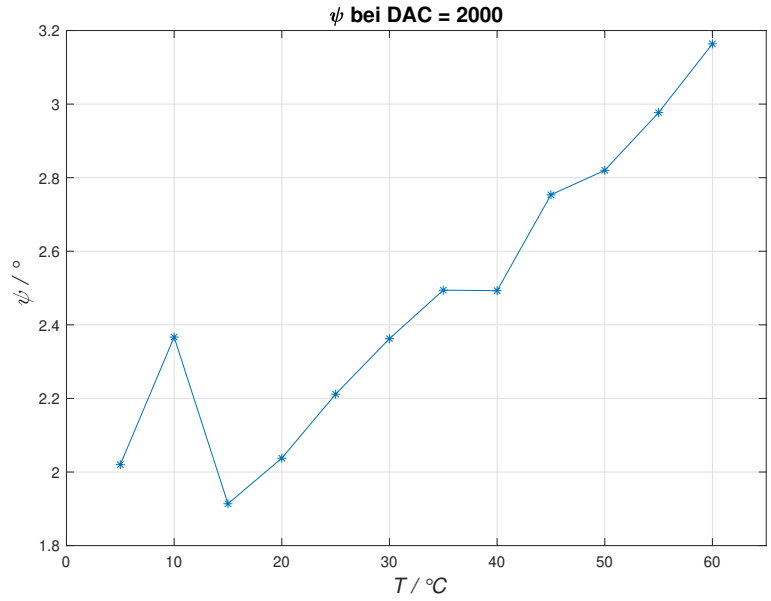
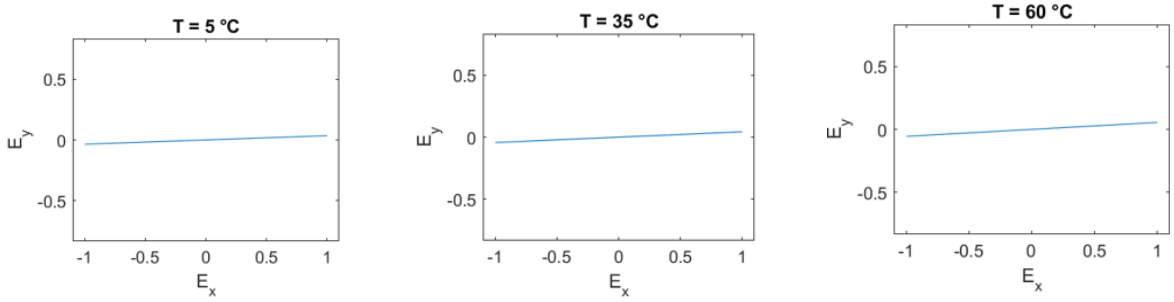


Abbildung 60: Darstellung des Winkels der Polarisationsellipse ψ für die Temperaturen 5 °C bis 60 °C in 5 °C-Schritten bei DAC = 2000



(a) (b) (c)

Abbildung 61: Repräsentative Darstellung der Polarisationsellipsen bei konstantem DAC = 2000; a) T = 5 °C, b) T = 35 °C, c) T = 60 °C

Die Auswertung von „Messung 3“ erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei „Messung 1“ und „Messung 2“. Wiederum wurden die Winkel für die jeweiligen Temperaturen in der Tabelle 16 numerisch und in Abbildung 62 grafisch, dargestellt. Auch hier wurden die Polarisationsellipsen für drei Temperaturen repräsentativ in Abbildung 63, dargestellt. Dabei kann man wiederum eine hauptsächliche Linearpolarisierung und eine geringe Winkelabweichung der Ellipse erkennen.

Tabelle 16: Polarisation für die jeweiligen Temperaturen bei DAC = 4000
T: geregelte Temperatur in [°]
Ψ: in [°], Winkel der Polarisationsellipse

T / °C	ψ / °	T / °C	ψ / °
5	2.4731	35	3.1926
10	2.5120	40	3.2323
15	2.5904	45	3.5320
20	2.7401	50	3.7798
25	2.9315	55	3.8398
30	2.9595	60	4.0012

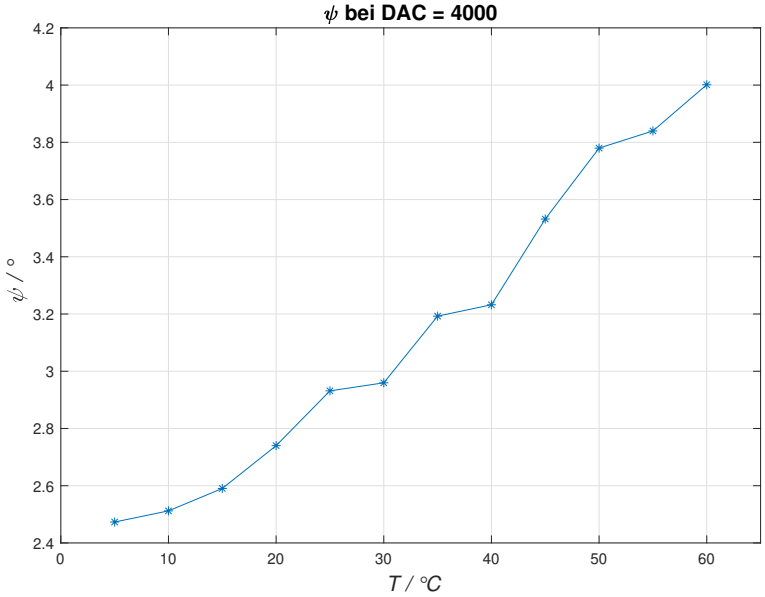
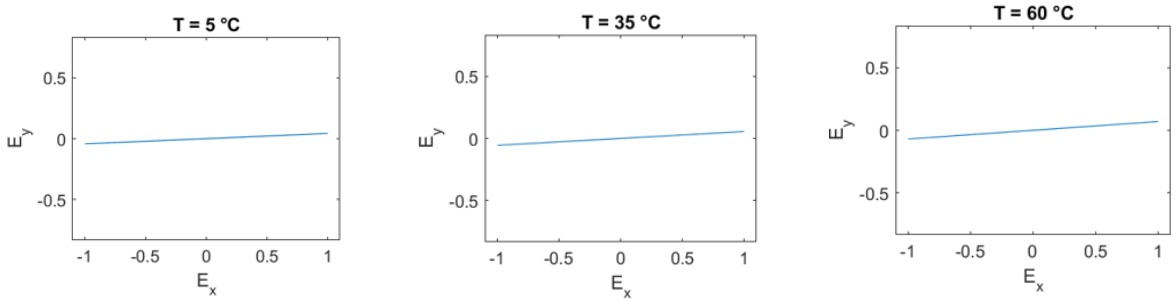


Abbildung 62: Darstellung des Winkels der Polarisationsellipse ψ für die Temperaturen 5 °C bis 60 °C in 5 °C-Schritten-Schritten bei DAC = 4000



(a) (b) (c)

Abbildung 63: Repräsentative Darstellung der Polarisationsellipsen bei konstantem DAC = 4000; a) T = 5 °C, b) T = 35 °C, c) T = 60 °C

5 Diskussion

5.1 Peltierelement

Um die Stabilität der Temperatur an dem Peltierelements beurteilen zu können, wurde wie in Kapitel 3.2 zusehen ist, eine Messung des Widerstandes in Abhängigkeit zur Temperatur, durchgeführt. Dabei sah man in Abbildung 35, dass der Widerstand linear mit der Temperatur anstieg und es im linearen Bereich zu einer Ausgleichsgerade von $0.23 \cdot x + 2.853$ führte. Die anfänglichen Werte mussten dabei, wegen der Trägheit des Messsystems, außer Acht gelassen werden, da diese, die Messung verfälschen würde. Die Messung zeigte dabei plausible Ergebnisse, da sich dieses lineare Verhalten auch mit der Literatur vergleichen ließ. [25]

5.2 Temperaturstabilisierung

Um eine stabile Temperaturstabilisierung zu erreichen, wurde die sogenannte *Trail-and-Error-Methode* welche in Kapitel 2.6.1 beschrieben wurde, durchgeführt. Mit den gefundenen Werten fürs Kühlen, welche in Kapitel 4.2.1 in Tabelle 11 ersichtlich sind, wurde die stabilste und kürzeste Regelungskurve, welche in Abbildung 36 als *orange*-Kurve ersichtlich ist, ermittelt. Gleiches gilt für das Heizen. Somit konnten für das System, schnelle und stabile Regelungsparameter, ermittelt werden. Die Stabilität ohne Laser zeigte sich in Abbildung 39. Dabei konnte gezeigt werden, dass das Regelungssystem, unabhängig ob das System geheizt oder gekühlt wurde, 140 s brauchte, um die Zieltemperatur stabil halten zu können.

Auch eine Stabilität der Regelung nach dem Einschalten der Laserdiode konnte gezeigt werden. Wie die Abbildungen 41-40 zeigen, erkennt man auch hier, dass das System nach dem Einschalten der Laserdiode in etwa 140 s, wieder die ursprüngliche Temperatur stabilisieren konnte.

Diese Ergebnisse flossen direkt in die anderen Messungen mit ein, sodass eine Zeit von 140 s berücksichtigt wurde, um eine stabile Temperatur bei den Messungen gewährleisten zu können.

5.3 Elektrische und optische Charakterisierung der Laserdiode

Bei den Messungen von Strom und Spannung der Laserdiode, für die verschiedenen Temperaturen, kann man deutlich das sinken der Vorwärtsspannung bei Temperaturerhöhung erkennen. Dies ist in Abbildung 42 ersichtlich. Den selben Trend beschrieb Feng et al. [26] für GaN-Laserdioden. Dieser Effekt beruht darauf, dass die Vorwärtsspannung der Laserdiode, mit steigender Temperatur aufgrund der temperaturabhängigen Bandlücke, sinkt. [26]

Mit der Messung des Laserstroms zum DAC-Wertes, welche in Abbildung 44 zu sehen ist, konnte auch die Linearität des Labornetzgerät für alle Temperaturen gezeigt werden. Auch erkennt man in dieser Abbildung, dass die Temperatur auf das Labornetzgerät,

bzw. auf den Laserstrom keinen Einfluss hat und für alle Temperaturen, identisch bleibt.

Bei der Darstellung (Abbildung 45) der optischen Laserleistung zum Laserdiodenstrom zeigte sich, dass der Schwellenstrom, bei der die Laserdiode in den Laserbereich übergeht, sich mit der Temperatur, erhöht und danach sich linear verhält. Diese Verhalten konnte auch in der Literatur (Abbildung 15) gefunden werden. [4, S. 317] [26].

Für die Schwellenströme (Laserthreshold) der jeweiligen Temperatur, welche in den Abbildungen 46- 47 zu sehen sind, ergab sich ein linearer Zusammenhang, welcher in Abbildung 48, dargestellt wurde. Die Ausgleichsgerade für

$$f_{threshold} = 0.166x + 27.886$$

zeigte dabei die Linearität des Schwellenstrom in Abhängigkeit zur Temperatur. Die Bestimmung der Schwellenströme, welche sich in einem Bereich von $(30 \pm 4)\,\mathrm{mA}$ bis $(39 \pm 4)\,\mathrm{mA}$ befinden, konnte lt. dem Datenblatt des Herstellers, bestätigt werden. [27]

Beim Wirkungsgrad, welcher durch die Gleichung 23 beschrieben wird, kann man in Abbildung 49 erkennen, dass dieser sich mit Erhöhung des Laserstroms, erhöht und ab einem Diodenstrom von 140 mA, die niedrigste Temperatur ineffizienter gegenüber den höheren Temperaturen, wird. Auch dies kann wiederum durch die temperaturabhängige Bandlücke bestätigt werden. Somit ergibt diese Darstellung ein plausibles Bild ab.

5.4 Laserspektrum

Um das bestmögliche Ergebnis beim Monochromator zu erzielen, wurde wie in Abbildung zu sehen ist, die maximale Intensität des Setups, am Detektor, ermittelt.

Bei den Messungen der Laserspektren am Monochromator, konnte man für einen DAC-Wert von 2000, wie in den Abbildungen 50- 51 zusehen ist erkennen, dass sich die mittlere Halbwertsbreite, bei Veränderung der Temperatur, sich in einem Bereich von rund 406.7 nm bis 410.2 nm sich befindet. Dies bedeutet eine Wellenlängenänderung von rund 3.5 nm in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 60 °C. Dabei ergab sich ein linearer Zusammenhang welche mit der Ausgleichsgeraden

$$f = 15.222x - 6184.165$$

ausgedrückt werden konnte.

Ein ähnliches Ergebnis lieferte die Messung für einen DAC-Wert von 4000. Dabei wurde durch den höheren DAC-Wert das Spektrum zwar breiter, als bei DAC = 2000, aber auch hier ergaben die mittleren Halbwertsbreiten einen linearen Zusammenhang, welcher mit der Ausgleichsgerade von

$$f = 16.0602x - 6546.581$$

, ausgedrückt werden konnte. Ein Vergleich der beiden Ausgleichsgeraden, zeigte dabei einen beinahe ähnlichen Anstieg der Halbwertsbreiten, bei Erhöhung der Temperatur. Auch die Wellenlängenänderung zeigte mit rund 3.7 nm ein vergleichbares Ergebnis.

Beim Vergleich von DAC=1100 bis DAC=4000 bei 5 °C zeigte sich, dass mit steigendem Strom (DAC) das Spektrum und somit die Halbwertsbreite, breiter wird. Auch zeigte sich wie in Abbildung 54 gut zu erkennen ist, dass die gemessene Intensität am Detektor, sich mit der Erhöhung des eingehenden Stromes, mit erhöht. Auch ist in Abbildung 55 erkennbar, dass bei konstanter Temperatur, nur durch Änderung des DAC-Wertes sich die Wellenlänge um rund 1.5 nm, ändert.

Ein ähnliches Verhalten zeigte sich dabei bei der Abbildung 56, bei dieser Messung wurde der DAC-Wert von 900 bis 4000 verändert und die Temperatur bei 60 °C konstant gehalten. Auch hier zeigte sich wie bei 5 °C, ein linearer Zusammenhang und eine Halbwertsbreiten Verbreiterung mit Erhöhung des DAC-Wertes. Auch hier (Abbildung 57) ist eine Änderung der Wellenlänge bei konstanter Temperatur zu erkennen, welche sich mit 1.8 nm, ergab.

Bei diesen Messungen ist somit ein klarer Trend erkennbar und die Durchstimmbarkeit der Laserdiode (tunability), sei es durch eine Temperaturänderung, oder durch eine Änderung des Eingehenden Stromes (DAC), bestätigt.

5.5 Stokes-Parameter

Die Messung der Stokes-Parameter und die sich daraus ergebenen Abbildungen 59 bei 25 °C ergab, dass das emittierte Licht, linearpolarisiert ist und sich der Kippwinkel ψ in einem Bereich von rund 2.45° und 3.58° sich befindet. Somit dreht sich die Polarisation um ca. 1° bei Veränderung der DAC-Wertes.

Auch bei einem konstanten DAC-Wert von 2000, änderte sich das Linearpolarisierung des Lichtes nicht. Lediglich der Kippwinkel der Polarisationsellipse zeigte einen linearen Anstieg mit Erhöhung der Temperatur (siehe Tabelle 15, Abbildung 60).

Ein ähnliches Verhalten zeigte die Messung in Abbildung 62, bei einem DAC-Wert von 4000. Auch hier war das emittierte Licht linearpolarisiert, der Kippwinkel fiel aber höher aus als bei DAC=2000. Anzumerken ist aber, dass sich durch eine Winkeländerung von 1.5° die Polarisationsellipse und dadurch die Lage der Linearpolarisierung, kaum zu drehen begann.

Somit konnte diese Messungen zeigen, dass die Polarisation keinen großen Einfluss, bei einem Einsatz in einem Ramanspektroskop hätte, da sich die Polarisation, während der Messungen, nur minimal änderte. Auch ist anzumerken, dass die Stokes-Messungen nur mit der von Schaefer et al. [12] beschriebenen „Klassischen Methode“ händisch durchgeführt wurde. Dies liegt darin begründet, dass die „Rotierende $\frac{\lambda}{4}$-Wellenplatten Methode“,

die Schaefer et al. [12] beschrieb, nicht richtig funktionierte, da bei der Messung, das Bild an dem Kamerasensor, nicht konstant gehalten werden konnte und dieses, bei Veränderung der Temperatur, aus dem Messbereich, wanderte. Weiters ist die verwendete Wellenplatte nur eingeschränkt zur Bestimmung der Stokes-Parameter geeignet, da sie sich laut Datenblatt lediglich am Rand des Wirkungsbereiches der Laserdiode befindet. Dadurch liefert sie möglicherweise ungenaue Messergebnisse, da sie das polarisierte Licht nicht vollständig dreht.

5.6 Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die Emissionswellenlänge der untersuchten Laserdiode durch kontrollierte Temperaturänderungen zuverlässig und reproduzierbar abgestimmt werden kann und die Polarisation keine nennenswerte Veränderung aufzeigt. Damit ist eine zentrale Voraussetzung für den Einsatz von Diodenlasern in alternativen Raman-Detektionskonzepten erfüllt, bei denen die spektrale Information über die Variation der Anregungswellenlänge gewonnen wird.

Für zukünftige Arbeiten könnte die spektrale Reinheit der Laseremission weiter verbessert werden, beispielsweise durch den Einsatz zusätzlicher wellenlängenselektiver Elemente wie volumetrischer holographischer Gitter (VHG) oder durch die Realisierung eines externen Resonators (External Cavity Diode Laser, ECDL). Dadurch ließe sich die Linienbreite der Laseremission verringern und eine gezielte, schmalbandige Abstimmbarkeit für Raman-Messungen ermöglichen.

Darüber hinaus könnten bei weiterführenden Polarisationsmessungen geometrische Moden explizit berücksichtigt und Wellenplatten eingesetzt werden, die den gesamten abgestimmten Wellenlängenbereich abdecken, um eine präzisere Bestimmung der Stokes-Parameter zu gewährleisten.

Literaturverzeichnis

[1] *DeepL Translator*, DeepL SE, 2025. besucht am 27. Nov. 2025. Adresse: https://www.deepl.com/de/translator.

[2] E. Smith und G. Dent, *Modern Raman spectroscopy: a practical approach*, Second ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Ltd, 2019, ISBN: 978-1-119-44058-1 978-1-119-44059-8 978-1-119-44054-3.

[3] X. Wang und X. Ma, „METHOD AND SYSTEM REMOVING FLUORESCENCE AND OTHER SLOWLY VARYING BASELINE IN RAMAN SPECTRA," US-Pat. 20060197947A1, 7. Sep. 2006. Adresse: https://patents.google.com/patent/US20060197947A1.

[4] F. K. Kneubühl und M. W. Sigrist, *Laser* (Teubner Studienbücher Physik). Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2005, ISBN: 978-3-8351-0032-9. DOI: 10.1007/978-3-322-99688-6.

[5] D. A. Long, *The Raman effect: a unified treatment of the theory of Raman scattering by molecules*. Chichester New York: Wiley, 2002, 1 S., ISBN: 978-0-470-84576-9 978-0-470-85206-4 978-0-471-49028-9. DOI: 10.1002/0470845767.

[6] W. Demtröder, *Experimentalphysik 2: Elektrizität und Optik* (Springer-Lehrbuch). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013, ISBN: 978-3-642-29943-8. DOI: 10.1007/978-3-642-29944-5.

[7] E. Collett, *Field guide to polarization* (SPIE field guides 5), 3. print. Bellingham, Wash: SPIE Press, 2012, 134 S., ISBN: 978-0-8194-5868-1.

[8] F. L. Pedrotti, Hrsg., *Optik für Ingenieure: Grundlagen ; mit 28 Tabellen*, 3., bearb. und aktualisierte Aufl, Berlin Heidelberg: Springer, 2005, 848 S., ISBN: 978-3-540-22813-4.

[9] T. Neger, *Optics - A spectroscopy perspective*. 2013.

[10] Spektrum. „Doppelbrechung," besucht am 17. Sep. 2025. Adresse: https://www.spektrum.de/lexikon/physik/doppelbrechung/3250.

[11] Edmund Optics. „What are beamsplitters?" Besucht am 9. Okt. 2025. Adresse: https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/optics/what-are-beamsplitters/.

[12] B. Schaefer, E. Collett, R. Smyth, D. Barrett und B. Fraher, „Measuring the stokes polarization parameters," *American Journal of Physics*, Jg. 75, Nr. 2, S. 163–168, 1. Feb. 2007, ISSN: 0002-9505, 1943-2909. DOI: 10.1119/1.2386162. Adresse: https://pubs.aip.org/ajp/article/75/2/163/1056296/Measuring-the-Stokes-polarization-parameters.

[13] W. Demtröder, *Laserspektroskopie: Grundlagen und Techniken*, 5., erw. u. neubearb. Aufl. 2007. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007, 1 S., ISBN: 978-3-540-33792-8. DOI: 10.1007/978-3-540-33793-5.

[14] S. Sze, *Physics of Semiconductor Devices*. N.Y.: Wiley, 1981.

[15] F. Bernhard, „Thermoelemente," in *Handbuch der Technischen Temperaturmessung*, F. Bernhard, Hrsg., Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014, S. 831–1047, ISBN: 978-3-642-24505-3. DOI: 10.1007/978-3-642-24506-0_10. Adresse: https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-24506-0_10.

[16] D. M. Rowe, Hrsg., *Thermoelectrics handbook: macro to nano*, Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006, 1 S., ISBN: 978-0-8493-2264-8.

[17] S. Zacher und M. Reuter, *Regelungstechnik für Ingenieure: Analyse, Simulation und Entwurf von Regelkreisen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2024, ISBN: 978-3-658-45896-6. DOI: 10.1007/978-3-658-45897-3. besucht am 28. Okt. 2025. Adresse: https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-45897-3.

[18] M. Gräber. „PID Regler einstellen in der Praxis," besucht am 25. Okt. 2025. Adresse: https://tlk-energy.de/blog/pid-regler-einstellen.

[19] P. Rohr und M. Oblak, *Peltier-Messgerät*, 2022.

[20] J. Enenkel, *Pandora Project 1v0*, 2022.

[21] J. Enenkel, *Hyperion Project 2v0*, 2021.

[22] J. Enenkel, *Enceladus Project 2v0*, 2021.

[23] „Polynomiale Kurvenanpassung - MATLAB polyfit - MathWorks Deutschland," besucht am 25. Juni 2024. Adresse: https://de.mathworks.com/help/matlab/ref/polyfit.html.

[24] „Smooth response data - MATLAB smooth - MathWorks Deutschland," besucht am 25. Juni 2024. Adresse: https://de.mathworks.com/help/curvefit/smooth.html.

[25] E. Evers, R. Slenders, R. Van Gils, B. De Jager und T. Oomen, „Thermoelectric modules in mechatronic systems: Temperature-dependent modeling and control," *Mechatronics*, Jg. 79, S. 102647, Nov. 2021, ISSN: 09574158. DOI: 10.1016/j.mechatronics.2021.102647. Adresse: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957415821001185.

[26] M. X. Feng u. a., „Thermal characterization of GaN-based laser diodes by forward-voltage method," *Journal of Applied Physics*, Jg. 111, Nr. 9, S. 094513, 1. Mai 2012, ISSN: 0021-8979, 1089-7550. DOI: 10.1063/1.4716003. besucht am 27. Nov. 2025. Adresse: https://pubs.aip.org/jap/article/111/9/094513/979741/Thermal-characterization-of-GaN-based-laser-diodes.

[27] *Thorlabs 405 nm Laserdiode, 150mW, L405P150*, QTN009179-S01,RevB, 27. Nov. 2017.